ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ученики, уважаемые учителя!

Основа знаний закладывается в школе. Ребенку, не получившему знания в школе, невозможно достигнуть успехов в будущем. Путь к достижению этой цели заключается не только в подготовке, но и в хорошо подобранных материалах. Приняв во внимание эту проблему, компания «EduCon» поручила своим квалифицированным специалистам разработать учебные пособия и тестовые задания по подготовке к различным экзаменам.

Помочь ученикам закрепить знания, которые они получили в школе, а также расширить предметные знания, и есть главная цель изданий центра «EduCon». Эту книгу можно использовать в классе в качестве дополнительного учебного пособия.

Мы надеемся, что издания «EduCon», которые включают в себя новые и тщательно обработанные книги, станут Вашими верными спутниками и главными помощниками в достижении цели.

Главным условием для подготовки к различным экзаменам является использование понятных и надежных книг, соответствующих новой учебной системе. Издания центра «EduCon» – это источник, который должен быть всегда при Вас. Уверены, что эти книги, которые обновляются при каждой публикации и дополняются всё новыми и свежими вопросами, облегчат Ваше обучение.

Издания центра «EduCon» – это плод коллективной работы. В этих книгах используются методики, которые позволяют ученикам быстро и легко понимать пройденные темы.

Надеясь на то, что данное пособие из серии изданий «EduCon» окажется Вам весьма полезным, мы желаем Вам больших достижений на пути к знаниям!

EDUCON
BASYLYMDARY

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие ученики!

Мы живем в век стремительно развивающихся технологий, которые напрямую влияют на наше общество и жизнь. Этот интенсивный процесс развития способствовал возникновению новых наук и образовательных приложений. Как и в других дисциплинах, в естествознании стали появляться новые методы ее изучения и преподавания.

Книга «Естествознание», которую Вы держите в руках, была подготовлена в соответствии со школьной программой. Предназначенная для учеников 6-го класса, эта книга может быть применена в качестве вспомогательного пособия в школе.

Книга «Естествознание» призвана повысить Ваши знания и помочь с экзаменами. Экзамен является самым эффективным методом оценки полученных Вами знаний. По этой причине наша общая цель – это успешно пройти экзамен. Конечно же, жизнь не остановится если получить низкую оценку на экзамене. Но все же, результаты экзаменов играют очень важную роль для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, стать хорошим специалистом и заниматься любимым делом.

В учебном пособии используются методы, способствующие легкому и быстрому усвоению материала. Для закрепления пройденной темы в учебном пособии даны «Упражнения» и «Тематические тесты». Кроме этого, в учебное пособие включены красочные и логические вопросы, задания с иллюстрациями, схемами и диаграммами. Эти задания усиливают познавательный интерес у школьников, соответствуют современной системе образования, развивают практические умения и навыки, необходимые для повседневной жизни.

Вы воочию убедитесь в том, как будут заполняться пробелы в Ваших знаниях и больше расширяться кругозор по мере выполнения всех задач.

Мы искренне желаем, чтобы эта книга действительно была полезной для всех учеников и учителей!

Авторы

СОДЕРЖАНИЕ

Место Земли в космосе 6

Тест 20

План и карта 24

Тест 44

Материки и океаны 47

Тест 69

Формирование рельефа 72

Тест 80

Погода и климат 83

Тест 90

Полезные ископаемые Казахстана 95

Тест 105

Социальная география 108

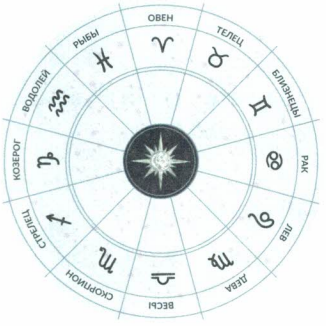
Тест 117

Пояснение

Астрономия (греч. “астро”-звезда и “номос”-закон) – это наука, изучающая развитие и строение космических тел.

Звезда – это газовый шар, который нагревается и плавится до температуры в несколько тысяч градусов, находящийся очень далеко от Земли.

Созвездия – это совокупность звезд, расположенных группами в части звездного неба. В зависимости от их экстерьера даны имена различных героев легенд, животных или предметов. Например: Большая Медведица, Жираф, Дракон, Рысь, Цефей, Кассиопея и 12 созвездий Зодиака (Овен, Телец и др.)



Знаки зодиакальных звезд

Знаки зодиака (греч. - “круг животных”) образован от имени двенадцати зодиакальных созвездий.

При измерении бесконечных расстояний в таком космосе используется единица измерения, называемая **“световым годом”**, которая равна расстоянию, пройденному светом в течение года

Учитывая, что скорость света составляет **300 000 км/с**, можно судить о том, на каком расстоянии друг от друга расположены небесные тела в космосе. Например: расстояние от Земли до звезды Сумбулла равно 0,82 светового года, а от центра Млечного пути до Солнца на расстоянии, равном 32 000 световых лет.

Весь мир (Вселенная) – это бесконечный, окружающий нас материальный мир, время и пространство которого не соответствуют размеру разума.

- Планеты, созвездия и галактики образуют очень большой мир космического масштаба – **Мегамир**.
- **Макромир** - мир объектов, по размерам значительно больше объектов микромира. К объектам макросреды можно отнести животных, растения и людей
- К **микромиру** относятся – молекула, атом и мелкие частицы.



Задание

1. Расстояние между звездами очень большое. Километровой единицы измерения, используемой на земле, недостаточно для расчета этого расстояния. Поэтому эти расстояния измеряются в единицах измерения, называемых световым годом. Найдите правильное определение светового года

   A) 365 кратное расстояние между Солнцем и Землей
   B) расстояние, которое свет от Солнца пересекает за год
   C) расстояние между Землей и самой длинной планетой от Земли в Солнечной системе
   D) время, в течение которого Солнечная система совершила полный обход галактики

2. Определите материальный мир, который окружает нас, бесконечный, время и пространство которого не помещается в измерение разума.
   A) Созвездие
   B) Планета
   C) Вселенная
   D) Молекула

3. Покажите световое тело неба, которое нагревается до температуры в несколько тысяч градусов.
   A) Облако
   B) Звезда
   C) Радуга
   D) Планета

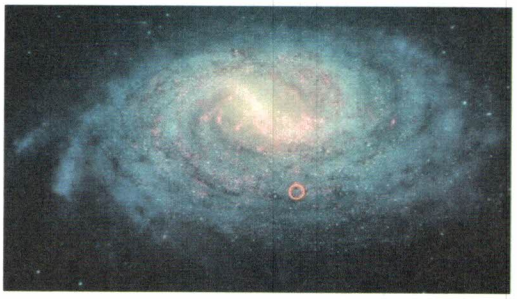
4. Укажите объект, относящийся к микросреде.
   A) Созвездие
   B) Галактика
   C) Молекула
   D) Планета

Пояснение



Галактика - это совокупность множества звезд на небе. Наша галактика называется **Млечный путь**. Галактика содержит миллионы звезд. Каждая звезда имеет свою систему, как и Солнце.

Солнечная система вращается вокруг центра Галактики раз в 280 миллионов лет. Название этого периода – **галактический год**.



Место Солнечной системы в галактике



Место галактики в космосе

- Солнце - самая близкая к Земле звезда. Самое большое **небесное тело** в Солнечной системе. **В темных пятнах** на его поверхности температура несколько понижается. Температура на поверхности Солнца – очень высокая. Оно выделяет очень много энергии из-за постоянной ядерной реакции в течение дня.
- **Свет и тепло** солнца – основные источники энергии, необходимые растениям. В результате солнечной энергии растения обогащают атмосферу кислородом, создавая возможности для жизни людей и животных.
- Энергия, полученная от солнечных батарей, называется **зеленой энергией**.



- **Солнечная система** состоит из Солнца и планет, которые вращаются вокруг него.Солнечная система включает в себя восемь планет. Они делятся на две группы: планеты **Земной группы** (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и **планеты-гиганты** (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
- Центр Солнечной системы – Солнце. Планеты не обладают свойством излучать свет от самих себя. Они отражают излучение поступившее от Солнца. Поэтому они сиют на небе, как звезды.
- 99,9% от общей массы Солнечной системы приходится на Солнце.
- Путь, по которому Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца – **орбита**.



Планеты Солнечной системы

- Небесные тела, вращающиеся вместе с планетами, называются **спутниками**. Кроме планет к Солнечной системе относятся спутники планет, астероиды, кометы, а также метеоры.
- **Малые планеты** или **астероиды** состоят из крупных каменных комков или каменных сплавов, смешанных с металлом.

- **Кометы** состоят из гигантских льдов, смешанных с камнем, пылью. Их орбита овальная. Поэтому они вращаются очень далеко от Солнца. По мере приближения к Солнцу их ядра нагреваются под воздействием солнечного света и постепенно начинает таять. В этот момент у них появляется хвост. Поэтому их иногда называют **хвостатыми звездами**.



Падение метеорита



Комета



Метеоритный кратер

Форма, размер и движение Земли

- Земля – это третья по величине планета в Солнечной системе, пятая по величине.
- Земля – самая крупная по диаметру, массе и плотности среди планет своей группы.
- Есть единственный спутник Земли. Это – **Луна**. Луна – самая близкая к Земле между небесными телами. Луна - единственное небесное тело, на которое ступила человеческая нога.
- Время вращения Луны вокруг собственной оси такое же, как и время ее вращения вокруг Земли. Поэтому нам видна **только одна сторона** Луны.
  - » Луна – единственный естественный спутник Земли, видимый ночью. Луна не может быть источником света. Луна не может воспринимать солнечный свет, она обладает только отражающей способностью. Поэтому ночью кажется светлой.

Задание

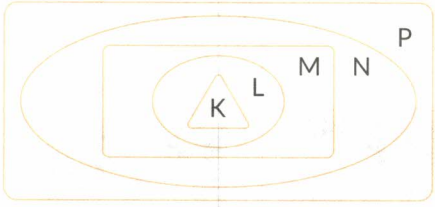
1. Посмотрите на созвездия на рисунке и определите правильные из приведенных ниже выводов.



I. Названы в честь героев различных легенд, животных или предметов в зависимости от их внешних форм
II. Образуют одинаковые по-возрасту звезды и созвездия.
III. Облегчает наблюдение за небесным миром

A) I и II B) I и III C) II и III D) I, II, III

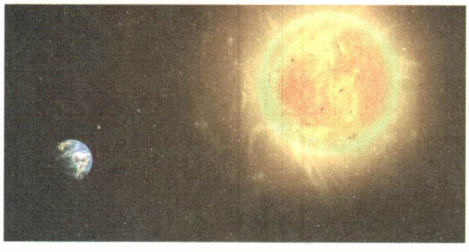
2. Приведенная ниже диаграмма была разработана в зависимости от размера небесных тел



Определите, будут ли остальные разделы правильными, если мы назовем раздел M галактикой

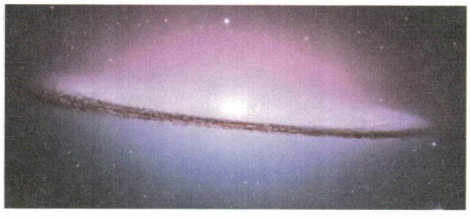
A) N → Вселенная
B) L → Звезда
C) P → Планета
D) K → Космос

3. На рисунке изображен Земля, приближающаяся к Солнцу. Найдите правильный из данных, относящихся к Солнцу и Земле.



A) Солнце - самое большое тело в космосе
A) Солнце достаточно большое, чтобы вместить в себя несколько планет как Земля
B) Земля - источник тепла и света
C) Земля - ближайшая к Солнцу планета

4. Определите особенности, связанные с галактикой.
   I. В космосе много галактик
   II. Самая большая звезда в галактике "Млечный Путь" - Солнце
   III. Галактики состоят из множества звезд



A) I и II
B) I и III
C) II и III
D) Только II

5. Объекты, вращающиеся вокруг небесных тел и планет в космосе называются ... . Найдите соответствующий ответ.

A) 
Метеорит

B) 
Астероид

C) 
Естественный спутник

D) 
Галактика

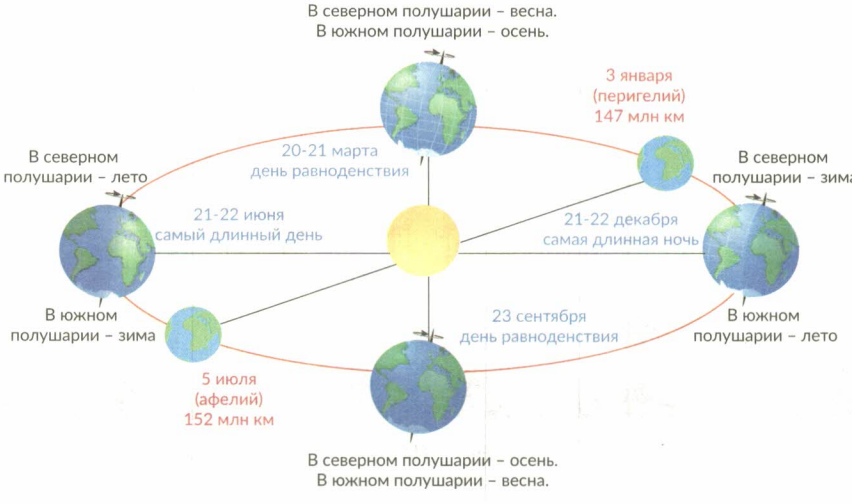
Пояснение

Есть четыре разных движения Земли:

- Вращение вместе с Солнечной системой вокруг центра галактики. Один галактический год(время, за которое Солнечная система полностью совершает один оборот вокруг центра галактики), равен 280 млн лет.
- Вращение вокруг Солнца по своей орбите.
  - » Скорость Земли при движении по ее орбите 30 км/сек.
  - » Полный обход занимает 365,25 суток. Этот промежуток времени называется звездным годом.
  - » Ось Земли расположена под углом 66,5 градусов к плоскости орбиты.



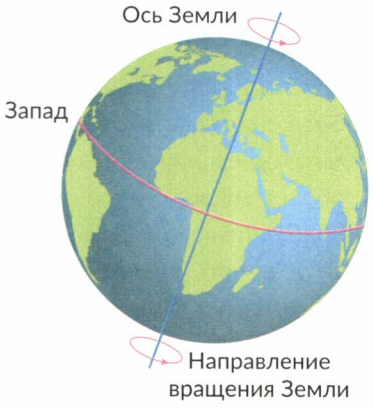
Наклонное расположение земной оси влияет на различное расположение Земли в зависимости от Солнца в течение года, угла падения солнечных лучей и смены сезонов. В северном полушарии зима, весна, лето, осень, в Южном полушарии – лето, осень, зима, весна.



Движение Земли вокруг своей оси

Земля вращается от точек Северного и Южного полюсов вокруг своей оси в определенное время с **запада на восток**, и время, затраченное на это вращение, равно 24 часам. Поэтому считаем **24 часа = 1 сутки**.

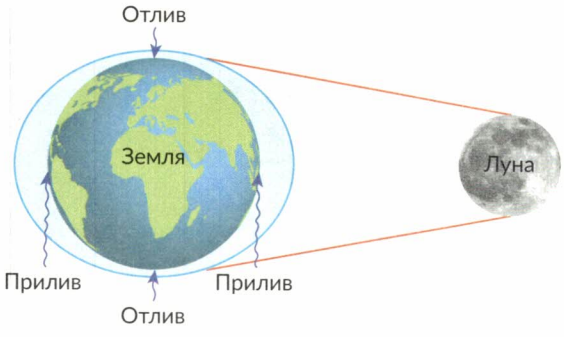
Суточное вращение Земли влияет на смену **дня и ночи, отклонение любого движущегося тела от поверхности Земли**. Движущиеся тела в северном полушарии отклоняются вправо, а в Южном отклоняются влево.



Вращение Земли вокруг своей оси

Вращение Земли и Луны вокруг общего центра масс, для обоих

Земля и Луна вращаются вокруг общего центра масс для них обоих, в то время как собственное вращение Земли и движение Луны вокруг Земли влияют на то, как уровень воды поднимается в определенное время, а затем опускается вниз. Процесс поднятия и возвращения воды повторяется два раза в сутки. Подъем уровня воды движется с востока на Запад против суточного оборота Земли.



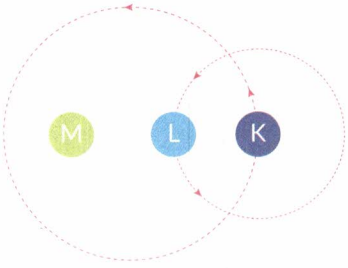


Прилив и отлив воды

EDUCON
BASYLYMDARY

Задание

1. На рисунке буквами K, L и M изображены Солнце, Земля, Луна. Найдите, какой из вариантов будет подходящим, чтобы рисунок на рисунке был правильным.



	K	L	M
A)	Луна	Солнце	Земля
B)	Солнце	Луна	Земля
C)	Земля	Луна	Солнце
D)	Солнце	Земля	Луна

2. Найдите правильный из данных вариантов, относящихся к Солнцу и Земле.
   B) Солнце – самое большое тело в космосе
   C) Солнце достаточно большое, чтобы вместить в себя несколько планет как Земля
   D) Земля является источником тепла и света
   E) Земля – ближайшая к Солнцу планета

3. Рассчитайте время, необходимое для того, чтобы Луна достигла II точки двигаясь от I точки.



   A) 7 дней
   B) 14 дней
   C) 29 дней
   D) 30 дней

4. Определите причину видимости только одной стороны Луны с Земли.
   A) вращение Луны вокруг Солнца вместе с Землей
   B) расположение Луны ближе к Земле, чем к Солнцу
   C) направление вращения Луны вокруг Земли противоположное часовой стрелке
   D) время вращения Луны вокруг своей оси равно времени ее вращения над Землей

Задание

1 Вставьте соответствующие слова в пробелы ниже.

средней	оболочки	150 млн
шар	вращается	365 дней
29 дней	Млечный путь	Солнце

- Среднее расстояние между Солнцем и Землей ..... км.
- Геометрическая форма Солнца .....

  На Солнце как и на Земле есть .....
- Солнце самое близкая к Земле звезда ..... величины.
- Источник жизни земного шара .....
- Солнце вращается вокруг своей оси и галактики .....

  Земля вращается вокруг Солнца за .....
- Луна тоже ..... вокруг Солнца, когда Земля вращается вокруг Солнца.
- Время вращения Луны вокруг Земли .....

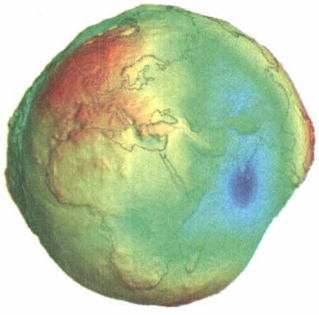
2 Определите, являются ли данные правильными или ошибочными.

	П/Н
Солнце, Земля и Луна похожи на шар	
Луна больше Земли, Солнца	
Небесные тела выглядят более мелкими по мере их удаленного расположения	
Луна расположена от Земли дальше, чем Солнце	
Луна единственный природный спутник Земли	
Земля вращается вокруг своей оси в направлении против часовой стрелки с запада на восток	

EDUCON
BASYLYMDARY

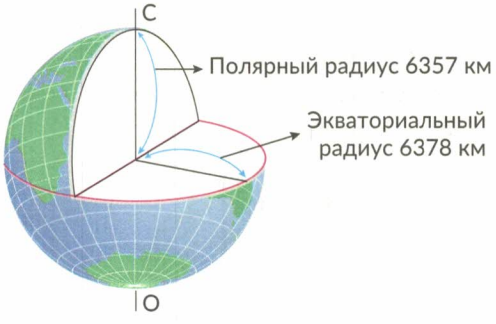
Пояснение

- Расположение Земли в Солнечной системе, ее размеры, форма, особенности движения вокруг Солнца определяют ее влияние на многие явления и процессы в природе.
- Земля образовалась около 4,5-4,6 млрд лет назад.
- Наша планета не совсем похожа на шар, а имеет слегка приплюснутые полюса.
- Длина экваториального радиуса Земли – **6378 км**, длина полярного радиуса – **6357 км**. Их разница составляет **21 км**. Средний радиус Земли – **6371 км**.

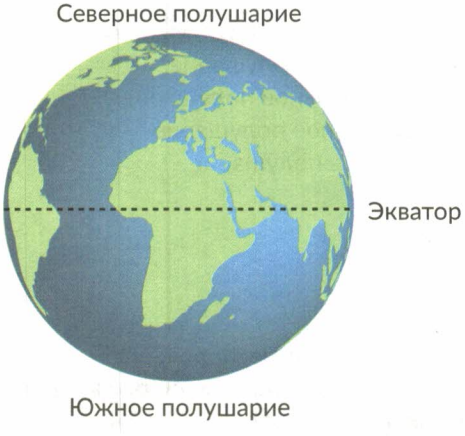


Геоид

- Расстояние Земли до Солнца, в отличие от других планет, находится на расстоянии, идеально подходящем для приема количества энергии, необходимой для жизни на Земле **(149 597 870 км)**.



- Земля не такая горячая, как Меркурий и Венера, и не такая холодная, как Марс и Юпитер. Средняя температура Земли - **+15,5°С**.
- **Экватор** – условная линия, проходящая через центр нашей планеты, перпендикулярная оси вращения Земли и находящаяся на одинаковом расстоянии от обоих полюсов. Экватор (лат. равноденствие) делит земной шар на две половины. Верхняя часть экватора называется **Северным полушарием**, нижняя – **Южным полушарием**. Длина экватора - **40 000 км.**



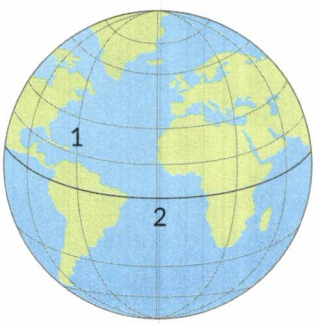
- **Эратосфен** точно измерил окружность земного шара. По его измерениям в современных единицах длина вышла 39 690 километров.
- Общая площадь поверхности составляет 510,2 млн км^2, из них 71% занимает вода, остальные 29%-суша.

Удельный вес суши и воды на земле

Поверхность земли	Северное полушарие		Южное полушарие		Вся Земля	
	млн км²	%	млн км²	%	млн км²	%
Суша	100	39	49	19	149	29
Вода	155	61	206	81	361	71
Всего	255	100	255	100	510	100

Задание

1. Определите полушарие, которая отмечена цифрой 2.



A) Северное полушарие
B) Центральное полушарие
C) Восточное полушарие
D) Южное полушарие

2. Линия, которая расположена перпендикулярно Земной оси и на одинаковом расстоянии от двух полюсов.
A) Меридиан
B) Горизонталь
C) Экватор
D) Долгота

3. Поставьте правильный ответ вместо вопросительного знака, опираясь на картинку ниже.



A) 6911 км
B) 8325 км
C) 7732 км
D) 6357 км

4. Укажите процентную долю воды на Земле.
A) 71%
B) 64%
C) 33%
D) 86%

EDUCON
BASYLYMDARY

Земные оболочки

На планете Земля имеются оболочки **атмосферы**, **гидросферы**, **литосферы** и общей для трех – **биосферы**. На других планетах также есть оболочки, но все три оболочки, как на Земле, могут не встречаться.

- **Атмосфера** присуща только Земле. Она защищает поверхность Земли от экстремальных температур.
- **Гидросфера** существует только на Земле. В других вселенных она не такая жидкая, как у нас. Может быть в состоянии льда.
- Твердая **литосферная** оболочка также встречается не на всех планетах. Хотя Земля, Марс и Венера имеют твердую оболочку, Юпитер и Сатурн имеют газовую оболочку вместо твердой оболочки.
- Самая главная особенность земли - наличие на ней жизни (**Биосфера**).
- Внутренняя структура Земли состоит из слоев **земной коры**, **мантии** и **ядра**.
- **Географическая оболочка** – природный комплекс, возникший под воздействием солнечной энергии и органического мира в результате взаимодействия и взаимопроникновения оболочек литосферы, гидросферы и атмосферы.





Задание

1. Определите слой, который не входит в состав географической оболочки.
   A) Гидросфера
   B) Мантия
   C) Биосфера
   D) Атмосфера

2. Найдите внешние оболочки Земли.
   1. Биосфера 2. Ядро
   3. Мантия 4. Атмосфера

   A) 1 и 3
   B) 2 и 3
   C) 1 и 4
   D) 2 и 4

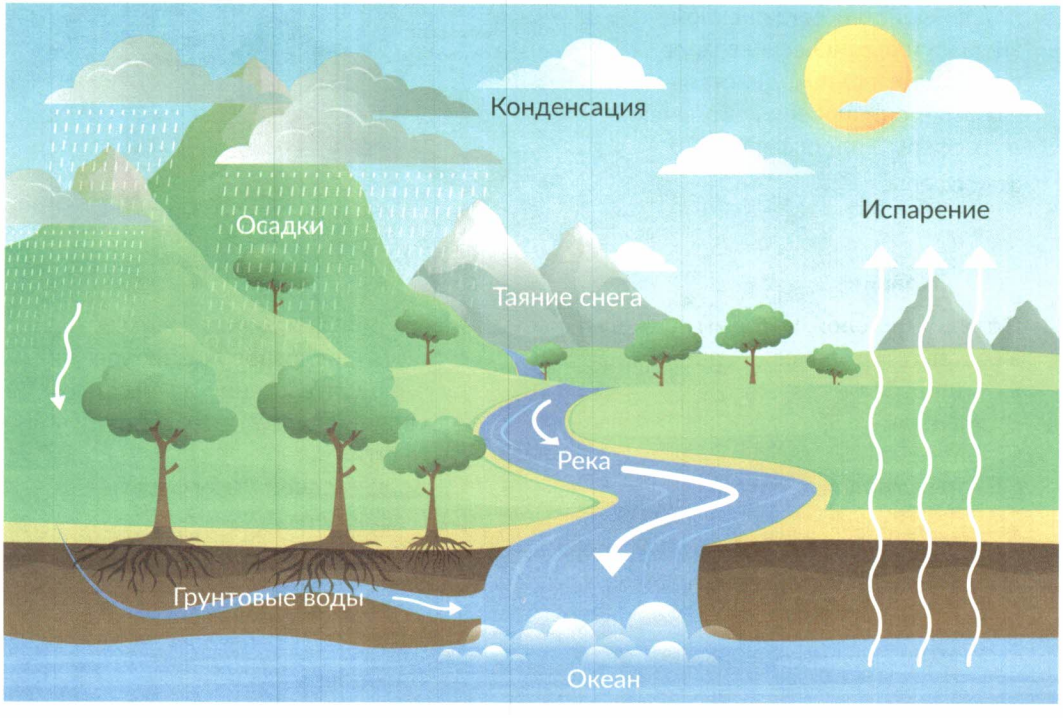
3. Место обитания многих живых существ и основное жизненное питание для растений и животных
   A) Нижний слой литосферы
   B) Мантия
   C) Верхний слой атмосферы
   D) Гидросфера

4. Найдите верхний твердый слой земли, состоящий из верхнего слоя мантии.
   A) Литосфера
   B) Ядро
   C) Атмосфера
   D) Гидросфера

Пояснение

Закономерности географической оболочки

- **Целостность** – изменение одного компонента природного комплекса наблюдается в изменении другого или всей системы.
- **Ритмичность** – периодичность и повторяемость того или иного явления во времени. В природе существуют различные длительные ритмы: суточные, годовые, вековые и др.
- **Круговорот веществ и энергии.** Непрерывность развития обеспечивает циркуляцию веществ и энергии.
- **Виды круговорота вещества и энергии:** циркуляция воздуха в атмосфере, циркуляция в земной коре, циркуляция воды и др.
- В результате всей циркуляции ведущая роль принадлежит циркуляции воздуха в тропосфере. Циркуляция воздуха в тропосфере включает в себя гидросферу и, формирует всемирную циркуляцию воды. Все обороты тесно связаны между собой. Циркулирующая вода взаимодействует с другими компонентами, считается одним из основных факторов формирования географической оболочки.



Круговорот воды

EDUCON
BASYLYMDARY

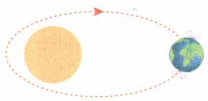
- Компоненты природы вмешиваются в процессы, происходящие в литосфере. Стихийные бедствия, которые происходят между ними: **извержение вулкана, землетрясение, цунами, оползни** и **камнепады**.
- **Биологическая циркуляция** – в светлом месте зеленые растения образуют углекислый газ и органические вещества, которые являются пищей животных из воды. Остатки животных и растений разлагаются под воздействием бактерий и грибов и превращаются в минеральные вещества. Один элемент несколько раз превращается в органическое вещество живых организмов и несколько раз снова в минерал.
- Организмы в биосфере также влияют на гидросферу и на соленость вод Мирового океана.
- Организмы влияют как на образование горных пород, так и на их разрушение (выветривание). Они выделяют кислоты, которые влияют на породы, вызывая их разрушение.

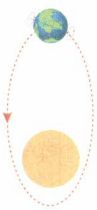


Биологическая циркуляция

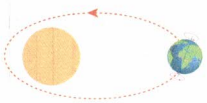
- **Непрерывность развития** обеспечивает циркуляцию веществ и энергии. Земля вращается вокруг своей оси и Солнца. Эти движения осуществляются в направлении против часовой стрелки.

1. Земля вращается вокруг своей оси и Солнца. Эти движения осуществляются в направлении против часовой стрелки. Посмотрите на картинку и найдите правильный ответ.

A) 

B) 

C) 

D) 

2. Найдите объект, к которому не относится ни один из особенностей, приведенных ниже.
   - Источник света и тепла на Земле
   - Естественный спутник Земли
   - Единственный объект, в котором есть жизнь

A) 
Земля

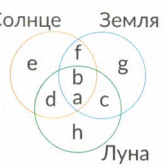
B) 
Марс

C) 
Солнце

D) 
Луна

3. Определите особенности, связанные с галактикой.
   I. В космосе много галактик
   II. Самая большая звезда в галактике “Млечный Путь” – Солнце
   III. Галактики состоят из множества звезд
   A) Только I
   B) I и II
   C) I и III
   D) II и III

4. Найдите правильный вариант, в котором буквы с особенностями Солнца, Луны и Земли указаны верно.
   a) Вращается вокруг своей оси
   b) Вращается с запада на восток
   c) Ближайшая к Земле звезда
   d) Освещает
   e) Является источником света
   f) Имеется воздушная оболочка
   g) Имеется жизнь
   h) Естественный спутник Земли

A) 

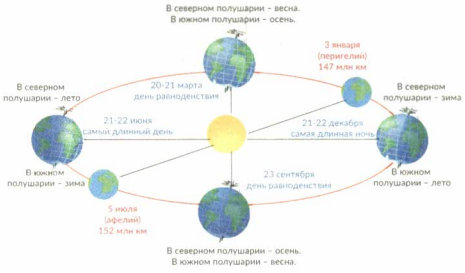
B) 

C) 

D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Глядя на рисунок, определите смысл наклона земной поверхности к орбитальному пространству.



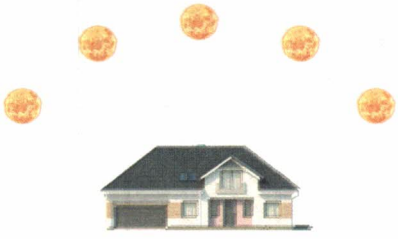
A) Смена дня и ночи
B) Смена времен года
C) Наблюдается продолжительность дня и ночи
D) Затмение Луны

6. Найдите вариант, в котором правильно даны понятия X и Y, соответствующие приведенным ниже предложениям.

- Планеты, звезды, другие небесные тела и свободное пространство между ними называется ..X...
- Остальная часть ....X..... за пределами Земли считается ... Y...

A) X: Галактикой Y: Космосом
B) X: Космосом Y: Галактикой
C) X: Вселенной Y: Космосом
D) X: Галактикой Y: Вселенной

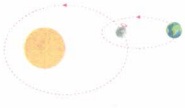
7. Определите причину, по которой Солнце движется неровно, как на картинке.



A) вращение Земли вокруг собственной оси
B) вращение Земли вокруг Солнца
C) вращение Солнца вокруг Земли
D) вращение Луны вокруг Земли

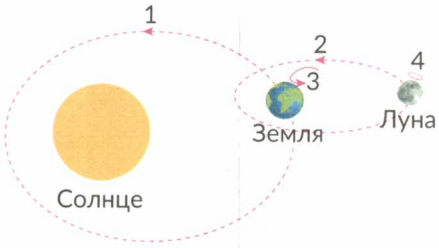
8. По приведенным ниже признакам найдите вариант, в котором правильно нарисованы относительные движения Солнца, Земли и Луны.

- Солнце вращается вокруг своей оси
- Земля, вращаясь вокруг своей оси, вращается и вокруг Солнца
- *Луна, вращаясь вокруг своей оси, вращается и вокруг Земли

A) 
B) 
C) 
D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Найдите действие вращения Земли вокруг Солнца по картинке.



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

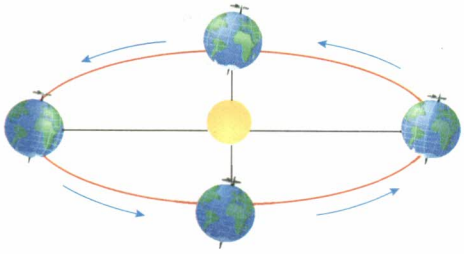
10. Укажите причину смены дня и ночи.
A) Суточное вращение Земли
B) Дальнее расстояние Земли от Солнца
C) Вращение Земли вокруг Солнца
D) Сила притяжения Земли

11. Найдите соответствующие ответы на пропущенные слова.

Земля вращается вокруг Солнца за ...I... дней, а Луна вращается вокруг Земли за ....II....

	I	II
A)	365	29
B)	300	21
C)	365	14
D)	30	24

12. Глядя на рисунок, определите смысл наклона земной поверхности к орбитальному пространству.



A) Сменяются день и ночь
B) Происходит солнечное затмение
C) Сменяются времена года
D) Наблюдается долгота дня и ночи

13. Поставьте правильный ответ вместо вопросительного знака.

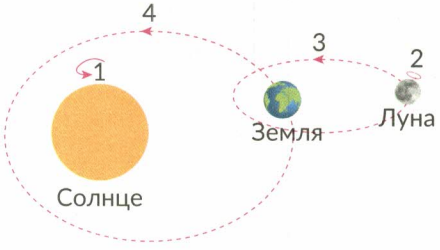


A) 45°
B) 66,5°
C) 90°
D) 270°

14. . Укажите площадь суши на Земле.
A) 149 млн км²
B) 245,3 млн км²
C) 361 млн км²
D) 510 млн км²

© EDUCON BASYLYMDARY

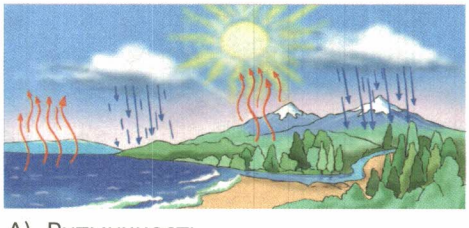
15. Найдите действие вращения Луны вокруг Земли по картинке.



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. Отметьте объект, который относится к мегамиру.
A) Атом
B) Галактика
C) Ядро
D) Клетка

17. Какие закономерности в географической оболочке можно увидеть на рисунке?



A) Ритмичность
B) Широтная зональность
C) Круговорот вещества и энергии
D) Целостность

18. Найдите **ошибочное** утверждение относительно небесного тела на рисунке.



A) Самая дальняя звезда от Земли
B) Источник света и тепла
C) Расстояние до Земли 150 млн км
D) Центр Солнечной системы

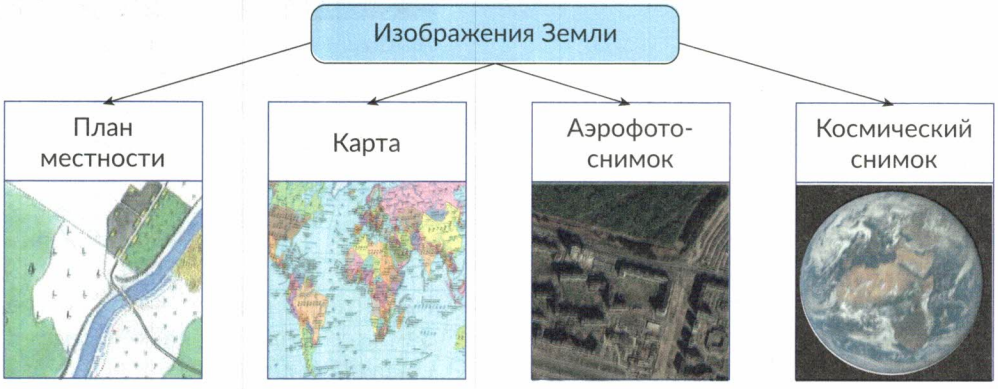
19. Найдите период времени, за который Земля совершает полный оборот вокруг Солнца.
A) Галактический год
B) Век
C) Звезный год
D) Сутки

20. Что такое зеленая энергия?
A) Энергия, получаемая от силы ветра
B) Энергия, получаемая от солнечных батарей
C) Энергия приливов морей
D) Энергия, получаемая от силы воды

© EDUCON BASYLYMDARY

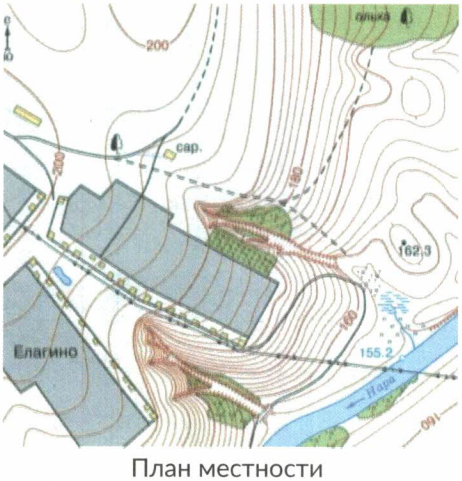
Пояснение

- **Картография** – наука о составлении географических карт.



Способы изображения Земли

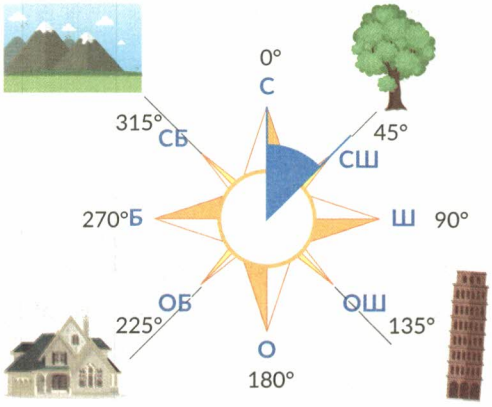
- Первая карта в истории человечества - план.
- **План** – уменьшенная на бумаге версия небольшого участка земной поверхности. Латинское **planus** дает значения плоский, плоскость.
- **План** - крупномасштабная карта с подробным отображением небольших территорий.
- На план снимаются небольшие территории с масштабом до 1:5000.
- План выглядит так, как будто форма предмета видна с крыши (как в современной программе 2 ГИС) .



План местности

- **Масштаб** – представление истинного объема элементов местности на всем плане и карте до определенного размера.
- Чтобы нарисовать **план местности**, нам нужно найти точку с достаточно полной видимостью (это может быть возвышенная местность, холм или открытая площадка). После этого необходимо определиться с масштабом будущего плана.

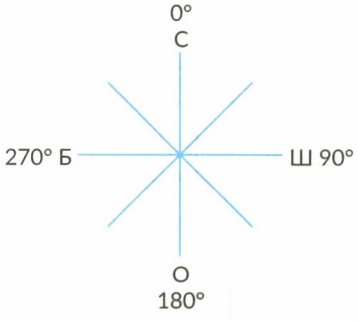
- Доска, необходимая для съемки плана земной поверхности, размером 30×40 см, на поверхность которой наклеена белая бумага, называется **планшетом**. В левом его углу закрепляется стрелка, обращенная вверх с буквой С. В нижней части записывается масштаб.
- **Азимут** - (по-арабски "ас-сумут" – путь) - угол между определенным предметом и северным направлением. Азимут измеряется от 0° до 360° по часовой стрелке.
- Понятие азимут используется в картографии, туризме, авиации, космонавтике, навигации, астрономии и других областях.
- **Компас** - прибор для обнаружения азимута объектов.



Определение азимута

Задание

1. На рисунке даны основные направления азимута, исходя из этого, запишите градусы промежуточных направлений горизонта.



2. Определить азимут направления человека, возвращающегося с завода, расположенному в направлении 135° к дому, расположенному в противоположном направлении.

Пояснение

Замечание

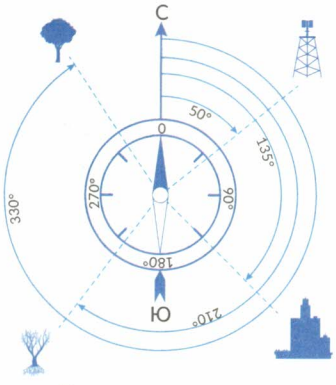
- Для создания современного картографического плана используется специальная техника (вертолет, самолет, дрон, спутник).
- Аэрофотоснимок – снимок земной поверхности, сделанный с самолета.

Существует три способа нанесения плана:

- **Полярная съемка**
- **Глазомерная съемка**
- **Маршрутная съемка**

Глазомерная съемка

- К планшету прикрепляем лист бумаги, на котором чертим план. Северное и южное направления на поверхности бумаги прорисовываются линией. После этого направляем планшет. Для этого поворачиваем его, пока северный конец стрелки не достигнет 0.
- Азимут нужной точки вычисляется от 0 до места, проведенного по часовой стрелке.
- Рисуем с помощью линейки и карандаша расстояние до определенной точки. Расстояние вычисляем рулеткой или шагами. Это расстояние откладываем в выбранном масштабе. Отмечаем объект специальным условным знаком и стираем линию, проведенную до него. Таким же образом, остальные объекты мы продолжим наносить на план. Такой способ съемки плана местности мы называем съемкой глазомером.



Глазомерная съемка

Полярная съемка

- Для открытых участков часто используется полярная съемка.
- Сначала находим северное направление. Нужна доска-планшет и подставка. После определения северного направления обозначим точку на которой будем стоять, на бумаге. Из этой точки мы отмечаем вокруг себя объекты, которые видны невооруженным глазом. Например: дом, отдельно стоящее дерево, электрические столбы и т.д. Азимут этих обозначенных объектов определяем по компасу.

Маршрутная съемка

- Съемка по маршруту может быть использована в ходе организованного туристического похода. (например, от школы до книжного магазина). Для съемки местности будет лучше учитывать повороты вдоль каждой дорожки и разбить путь на несколько участков. Из каждого поворота выбирается точка, охватывающая видимую часть пути, и снимаются окрестности на планшет. Все видимые места снимается так же, как и в полярной съемке. Все отдельные изображения в



Маршрутная съемка

процессе съемки снимаются в масштабе, выбранном для всей съемки. Все видимые объекты вдоль дороги обозначаются условным знаком на плане. Так оформляется план местности.

- **Условные знаки.** Условные знаки по возможности сходны с конкретными объектами. На плане условные знаки нарисованы так, чтобы они напоминали сами объекты. Например, символ хвойного леса представляет собой **дерево**, а реки, озера - **голубая вода**, пески - **коричневые точки**. Мелкими точками обозначаются степные, лесные, глинисто-болотные, сельскохозяйственные угодья, границы больших зон. Дороги, улицы, небольшие речки, ручьи обозначаются **линиями**. Отображается четкое изображение некоторых отдельных предметов.
- Условные знаки, используемые при съемке плана местности, одинаковы во всех странах мира.
- Топографические условные знаки подразделяются на: **масштабные** (площадные), **линейные**, **внемасштабные** и **пояснительные**.



- **Масштабные** или **площадные условные знаки** изображают топографические объекты большей площади или размера, поэтому уменьшаются и снимаются в соответствии с масштабом карты или плана. С помощью площадных условных знаков можно найти изображение, похожее на снимаемый объект (лес, озеро и др.).
- **Внемасштабные** или **точечные условные знаки** применяются к объектам, для которых указание масштаба карты не обязательно. Устанавливается местоположение объекта. Это могут быть отдельные объекты: завод, мост, месторождения полезных ископаемых.

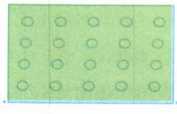
- **Линейными условными знаками** обозначаются железнодорожные и автомобильные дороги, электросети, магистрали на местности. С помощью линейных условных обозначений можно снимать длину изображаемого объекта (дороги, линии связи, реки и т.д.).
- **Пояснительные условные знаки** используются как дополнительные характеристики объектов на карте местности. Например: ширина, длина и грузоподъемность моста, ширина дороги и характер земляного полотна, средняя толщина и высота деревьев в лесу, глубина и характер брода реки.



Пояснительные условные знаки

Задание

1. Путь ребенка, который вышел из дома и проехал 200 метров до магазина, на плане равен 4 см. Масштаб плана .....

2. Ученик вышел из  .....,идя по ....., добрался до  ....., от него проходя через  ....., от него  .....

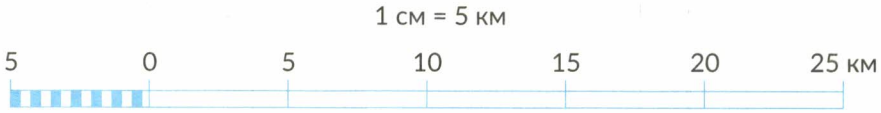
3. Места, лежащие на карте ниже 0 метров окрашены в ..... от в 0 до 200 м....., от в 200-500 м..... цвет.

EDUCON
BASYLYMDARY

4 Отношение Казахстана к линии экватора .....

5 Длина параллелей в сторону полюсов .....

6



Преобразуйте линейный масштаб в именованный .....

7 Длина дуги меридиана 1° .....

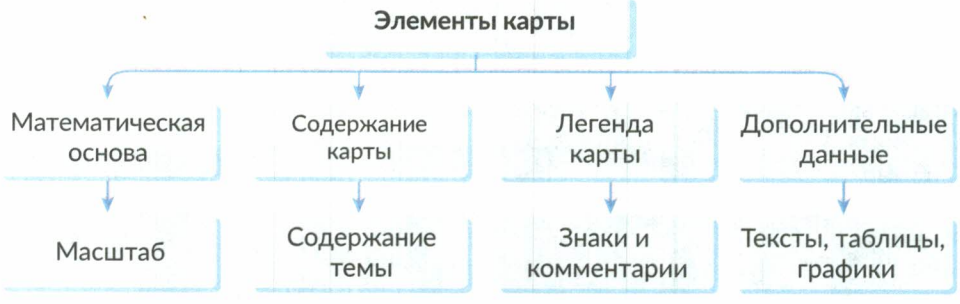
8 Преобразуйте числовой масштаб в именной

Численный масштаб	Именованный масштаб
1:50 000	1 см =
1:25 000	1 см =
1:100 000	1 см =
1:500 000	1 см =
1:7 500 000	1 см =
1:15 000 000	1 см =
1:30 000 000	1 см =

Пояснение

Географическая карта

- **Географические карты** – уменьшенное изображение рельефа условными знаками. Пространственная модель географической оболочки Земли.

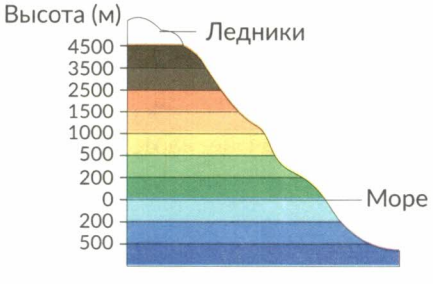


- С помощью карты, нарисованной для разных целей, люди могут увидеть на Земле регионы, города или деревни, где они живут и определить необходимые маршруты. Кроме того, они могут получить много географических данных на карте.
- Отображаемые объекты подбираются по значению. Чем больше масштаб карты, тем меньше вероятность разметки объектов на ней.
- В зависимости от масштаба и назначения карты выбор и упрощенное отображение объекта называется **картографической генерализацией** (обобщением). Например, в масштабах 1: 25 000 и 1: 200 000 генерализация больше на последней. По мере того, как масштаб карты уменьшается, растет генерализация.
- **Классификация карт**. Карты отличаются друг от друга в зависимости от масштаба, содержания, охвата территории и для чего предназначены.



Задание

1. Найдите, кто допустил ошибку.



Алия: с увеличением глубины моря синий цвет темнеет.
Максат: места, высота которых выше 1500 метров, обозначаются оттенками коричневого цвета.
Ернар: земли высотой до 200 метров обозначаются желтым цветом.
Азиза: на картах уровень моря считается 0 метров.
Азамат: высказанные данные относительно значений высоты верны.

A) Алия
B) Ернар
C) Азиза
D) Азамат

EDUCON
BASYLYMDARY

2. Определите причину, по которой на физической карте Туранская низменность и Алтайские горы отображаются разными цветами.
   A) Высота
   B) Территория
   C) Геологическое строение
   D) Тип почвы

3. Укажите масштабы планов.
   I. 1:5000 II. 1:500000
   III. 1:1000 IV. 1:90000
   V. 1:200 VI. 1:2000000
   VII. 1:30000 VIII. 1:40000
   A) I, III, V
   B) I, II, V, VI
   C) III, IV, VII
   D) IV, VII, VIII

4. Карты подразделяются на виды в зависимости от цели применения
   I. Карта: распределение населения в Казахстане
   II. IКарта: рельеф местности
   III. Карта: распределение литосферных плит на поверхности Земли

   Найдите правильный вариант в зависимости от типов карт.
   A) I – Демографическая, II– Физическая, III–Геологическая
   B) I – Специальная, II –Физическая, III –Население
   C) I – Народная, II – Специальная, III – Физическая
   D) I – Физическая, II – Население, III – Специальная

Пояснение

Измерение площади и расстояния на карте

Когда известен масштаб карты, можно найти расстояние между любыми двумя точками на земном шаре. На карте обязательно даются числовые, именные, линейные (графические) шкалы.

$P = K \cdot M \quad K = \frac{P}{M} \quad M = \frac{K}{P}$

P = фактическое расстояние на поверхности Земли
K = расстояние на карте
M = масштаб

I вариант. На карте (глобусе, чертеже) дается масштаб и расстояние. Нужно найти его точное расстояние на поверхности Земли.

Фактическое расстояние на поверхности Земли = расстояние на карте · масштаб

Пример 1:

Расстояние точек А и Б на карте масштаба 1: 2 500 000 составляет 12 см. Нужно найти расстояние на поверхности Земли.

Решение: Определяем размер масштаба (1 см = 25 км) и составляем пропорцию.
1 см – 25 км x=(12*25)/1=300 км
12 см – x Фактическое расстояние на поверхности земли 300 км

Задание 1:
Расстояние точек А и Б масштаба 1: 20 000 000 составляет 22,2 см. Найдите длину дуги экватора между этими точками.

II вариант. Дается расстояние на поверхности земли и масштаб карты. Нужно найти расстояние на карте.

$$\text{Длина на карте} = \frac{\text{Длина на земле}}{\text{Масштаб}}$$

Пример 2:
Расстояние между точками А и Б на поверхности земли 3000 км. Найдем, сколько см будет это расстояние на карте масштабом 1: 6 000 000 км.

Решение: Определим размер масштаба и составим пропорцию.
1 см – 60 км x=(1*3000)/60=50 см
X см – 3000 км

Задание 2:
Путник шел 4 часа со скоростью 6 км / ч. Найдите расстояние, пройденное путником, на карте с масштабом 1:200 000.

Расчет масштаба

Пример 3:
Расстояние между точками А и Б на поверхности Земли составляет 6600 км.
Расстояние этих точек на карте составляет 11 см. Нужно определить масштаб карты.

Решение: Составляем пропорцию.
11см – 6600 км x=(1*6600)/11=600 км
1 см – x Размер масштаба – 1 см 600 км, т. е. 600 км =60 000 000 см.
Масштаб 1: 60 000 000

Задание 3:
Расстояние между двумя полюсами на глобусе - 40 см. Найдите масштаб глобуса.

Расчет площади на карте

Например 4:

Найдите, сколько см^2 занимает площадь участка земли длиной 50 км и шириной 25 км, если масштаб карты 1:2 500 000.

Решение: 1 см=25 км

25/25=1 и 50/25=2 см

Площадь земельного участка шириной 1 см и длиной 2 см на карте 1*2=2 см^2

Задание 4:

Вычислите фактическую площадь участка земли шириной 3 см и длиной 4 см при масштабе на карте 1: 50 000.

Задание

1. Посчитайте, сколько см^2 будет дано на другой карте масштаба 1/4.000.000 на карте масштаба 100 см^2 указанная площадь 1/10.000. 000.

   A) 4 B) 9
   C) 16 D) 21

2. Рассчитайте, сколько площадь, обозначенная на карте масштаба 1/300.000 5 см2, будет в длину на поверхности Земли.

   A) 1,58
   B) 4,5
   C) 15
   D) 45

3. Посчитайте, сколько см будет площадь здания на поверхности Земли, изображенной на рисунке.

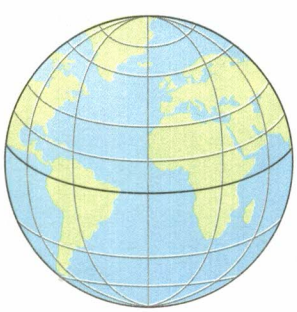


   A) 2.250
   B) 2.500
   C) 25.000
   D) 250.000

Пояснение

Градусная сетка и координаты

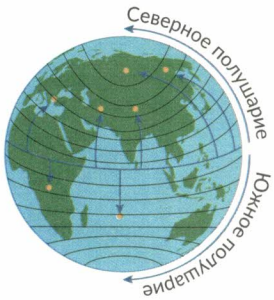
- **Градусная сетка** – это место пересечения меридианов, простирающихся от полюса к полюсу и горизонтально вытянутых параллелей.



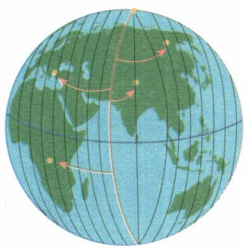
Градусные сетки

- **Меридианы** – слинии, соединяющие Северный и Южный полюса. Нулевой меридиан называется Гринвичским . Он назван в связи с Гринвичской обсерваторией, расположенной в Лондоне. Длины меридиана не изменяются. Длина дуги экватора и меридиана 1°- 111км (40 000 км : 360° = 111 км).
- **Параллели** – линии, проведенные вдоль экватора. Длины параллелей уменьшаются к полюсам. Самая длинная параллель – **экватор**.
- Паралелли и меридианы существовали уже на первых географических картах. Карта Дикеарха Мессинского (III в. до н.э.), дошла до наших дней.
- В градусной сетке первых географических карт разницы не было. Оба были нарисованы прямой линией. Известный во II в. до н. э. ученый Гиппарх придумал угловые градусы на градусной сетке. Гиппарх ввел в географическую науку понятия долгота и широта.
- Глядя на параллельные и меридиановые линии одного участка, можно узнать, в каком полушарии он расположен.

а)



б)



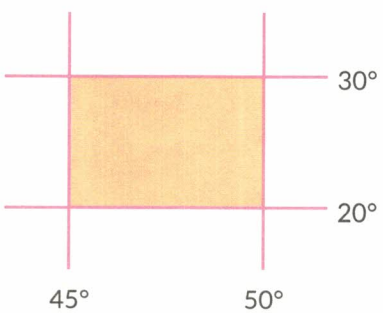
а – параллели, б – меридианы

Пример:

На рисунке выше область, в которой даны параллели и меридианы, расположена к северу от экватора и к востоку от нулевого меридиана.

В каком из параллелей ниже расстояние между двумя меридианами меньше.

A) 15° север B) 17° юг
C) 52 север D) 70° юг

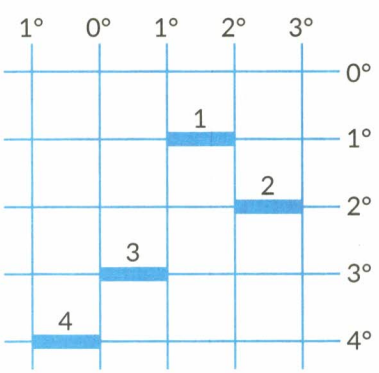


Решение: 70° южная параллель находится недалеко от Антарктики. Поскольку меридианы на этой параллели близки друг к другу, расстояние между ними также меньше.

Задание

1. Найдите утверждение, которое не относится к меридианам.
   A) Пересекают экватор вертикально
   B) Укорачиваются к полюсам
   C) Расстояние между ними уменьшается к полюсам
   D) Между ними есть разница во времени в 4 минуты

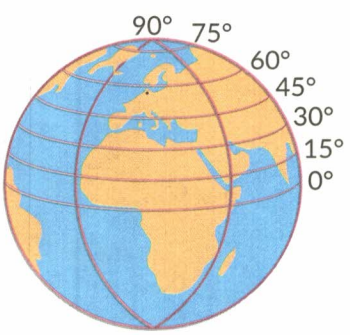
2. Найдите, в какой из отмеченных на рисунке зон расстояние между Западом и Востоком наименьшее.



   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

3. Меридианы простираются от точки одного полюса к точке другого полюса. Определите, от какой особенности меридианов зависит это состояние.
   A) Наличие одинаковой длины
   B) Наличие разности углов в один градус
   C) Наличие всего 360 меридианов
   D) Наличие одного из первичных меридианов

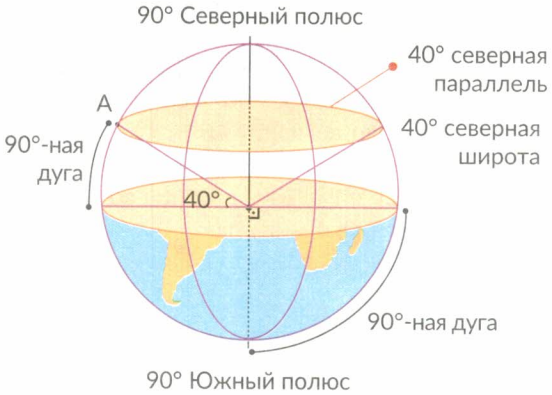
4. Определите причину, по которой расстояние между меридианами уменьшается к полюсам, как на рисунке.



   A) Земля плоская на полюсах
   B) Различное распределение суши и морей в обоих полушариях
   C) Наличие меридианов одинаковой длины
   D) Шаровая форма Земли

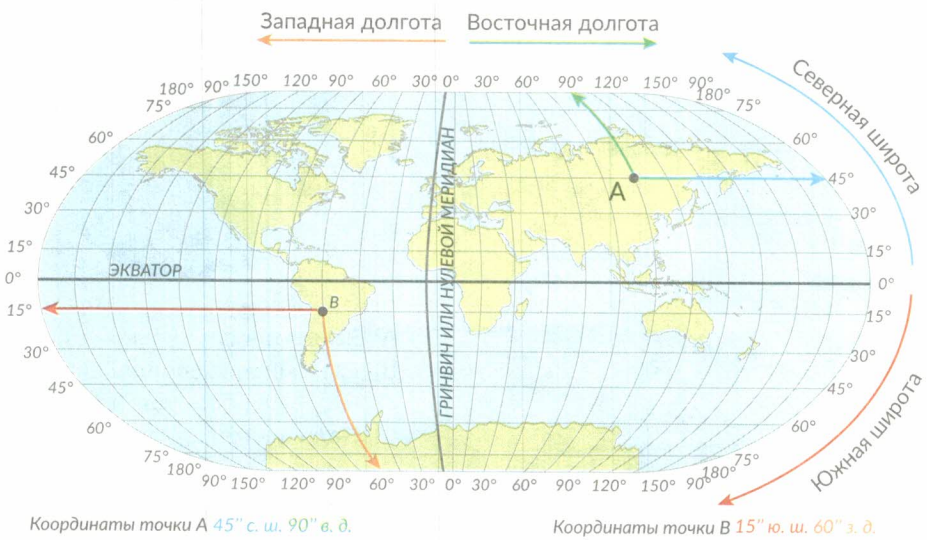
Пояснение

- **Географические координаты.** Величины (широта, долгота), указывающие положение точки относительно экватора и нулевого меридиана на поверхности Земли, называются **географическими координаттами**.
- **Географическая широта (ф)** – угол между любой точкой земной поверхности и экватором. В зависимости от линии экватора различают Южную и Северную широту. Точка на экваторе равна 0°, на полюсе -90°.



Модель глобуса с географическими координатами

- **Географическая долгота (λ)** – угол между любой точкой земной поверхности и начальным меридианом. Начальный меридиан называется Гринвичским меридианом. Долгота вычисляется по углу экватора или параллельных линий от начального меридиана (интервал 0°-180°) от главного меридиана до 180° **восточная долгота**, к западу – **западная долгота**.



Координаты точки A 45° с. ш. 90° в. д.

Координаты точки B 15° ю. ш. 60° з. д.

Определение географической координаты на карте

EDUCON
BASYLYMDARY

Пример:

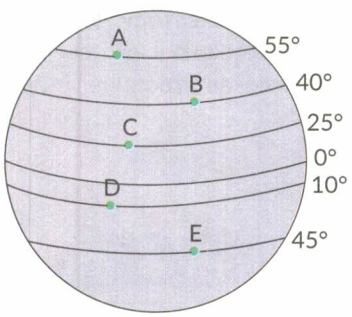
В одном регионе в течение года наблюдается длительное промерзание почвенного покрова и ярко выраженные изменения в дневное и ночное время. Найдите правильный ответ относительно перечисленных особенностей.

A) Благоприятная зима
B) Расположение в верхних широтах
C) Влияние моря
D) Расположение на берегу реки

Решение: : область, в которой в течение года происходит четкое различие между продолжительностью дня и ночи, расположена ближе к полюсу, то есть в верхних широтах.

Задание

1. Определите, в какой из областей, представленных на рисунке ниже, продолжительность дня и ночи минимальна в течение года, а в какой-больше всего.

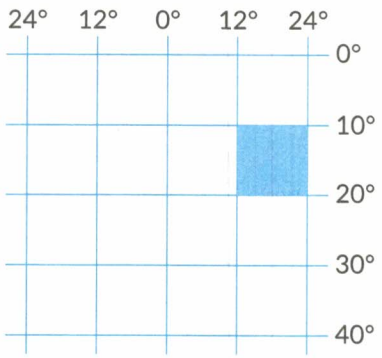


2. Используя карту, определите координаты приведенных ниже городов.

Берлин	
Прага	
Актобе	
Алматы	

Задание

1. Посмотрите на координату выделенной области на рисунке и найдите ошибочное утверждение.



A) Расположена к востоку от начального меридиана
B) Ближе к экватору, чем к полюсу
C) Расположена в южном полушарии
D) Пересекает тропический круг

2. Вычислите расстояние между точками 11° в. д. и 4° в. д. на поверхности земли вдоль линии экватора.
A) 1125 км
B) 1365 км
C) 1555 км
D) 1665 км

Пояснение

Расчет координат географических точек по карте

Пример: На карте масштаба 1:5 000 000 город Караганда расположен между параллелями 48(А) и 52(Б) северной широты. Разница между двумя параллелями составляет 4°. Между 48 и 52 параллелями - 9 см. Затем измеряем расстояние от параллели 48(А) до параллели (С). Длина - 4 см.

Вычисляем: 4×4/9 = 1,77 приближенно - 1,8. 1- целое число.(60 минут за 1 час, а 60 секунд - 1 минута). 1°=60 (минут), а 1 = 60 (секунд). Но здесь вычисляют расстояние по земле в минутах и секундах. Например: 1° = 111 км, 1 = 1,85км, 1 = 30,9 м)

Теперь превращаем 0,8 в минуту. (0,8×60) = 48. По нашим подсчетам – 1,48. Мы добавляем это число к 48 параллели, которая была первоначально определена.

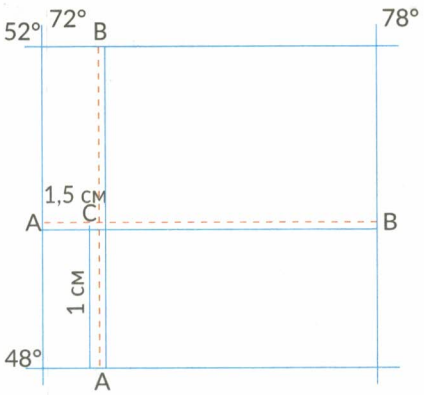
48 + 1,48 = 49,48 или 49°48 (49 градусов 48 минут) с. ш.

Теперь рассчитаем долготу. Город Караганда расположен между 72 и 78 меридианами восточной долготы. Разница-6°. Расстояние вычисляем линейкой-8,9 см. От 72 меридиана 1,5 см.

Выводим уравнением: 6×1,5/8,9 = 1,011. Теперь преобразуем число 0,1 в минуту. (0,11×6) = 0,66-0,7. т. е. 72 + 1,07 = 73°07

По нашим расчетам, координаты города Караганды-49°48 с. ш. и 73°07 в. д.

Вычисляя географические координаты, мы можем определить географическое положение любой точки на карте или глобусе.

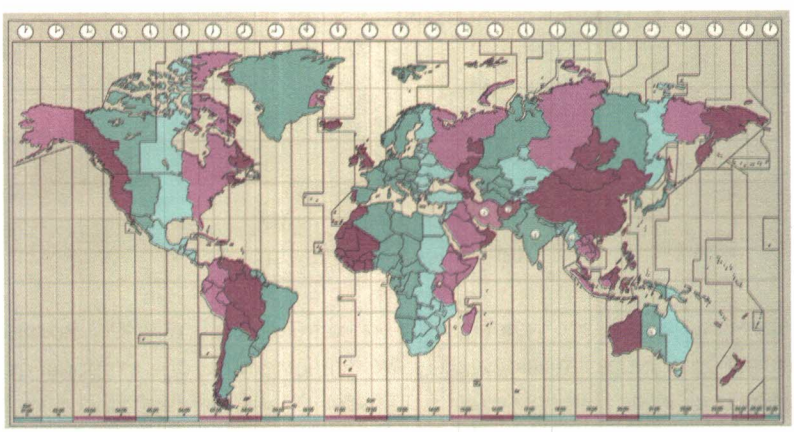


Определение координат

Часовые пояса и местное время

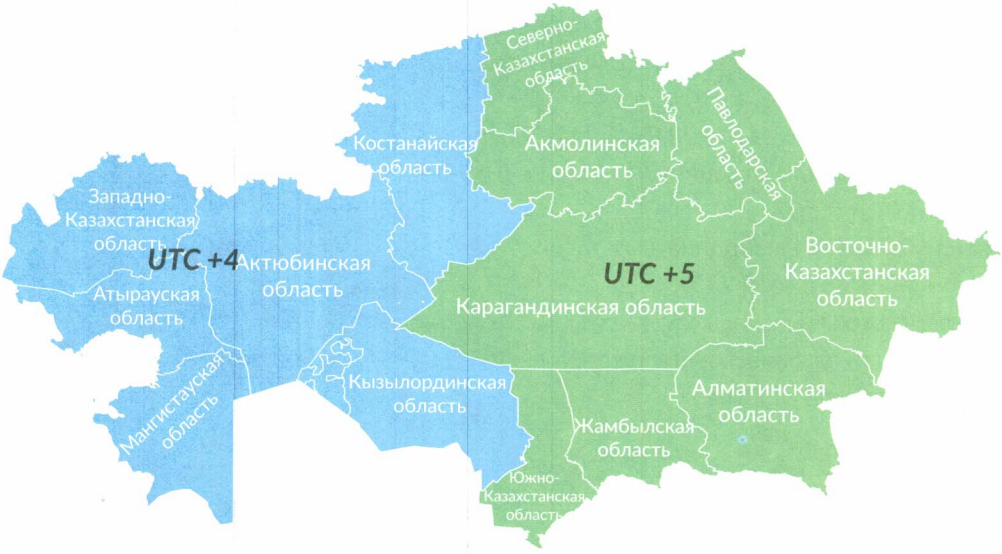
Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. За это время, совершив поворот на 360°, через сутки все меридианы возвращаются к своему первоначальному местоположению. Чтобы определить время в долготах, земной шар разделен на часовые пояса. В течение часа Земля поворачивается вокруг своей оси на 15°(360°:24=15°). В результате выделяют 24 часовых пояса через каждые 150. В котором время согласовано с расчетом по среднему меридиану пояса. Это время называют **поясным**.

- Земной шар разделен на **24 часовых пояса**, каждый из которых имеет свой номер (число) от 0 до 23.
- В качестве отправной точки отсчета был взят **нулевой (Гринвичский) меридиан** (он же 24-й). Часовые пояса движутся от него на восток +1, +2, +3 и т.д., а на запад: -1, -2, -3 и т.д. Каждый меридиан находится в центре часового пояса.



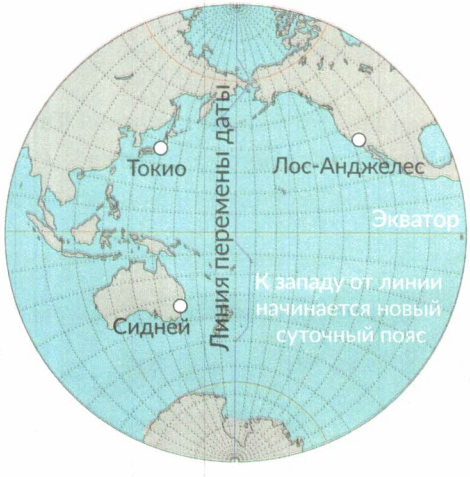
Карта часовых поясов мира

- Территория Казахстана находится на территории 4-го и 5-го часовых поясов.



Карта часовых поясов Казахстана

- На востоке время длиннее. В середине 12-го пояса вдоль 180°- меридиана проходит линия перемены даты.



Линия перемены даты

- Линия перемены даты - это условная линия на поверхности земли, которая простирается от полюса к полюсу. В местном времени по обе стороны от него будет разница в сутки. В новом году, в 00 часов 00 минут, к западу от этой линии будет 1 января, а к востоку-31 декабря старого года.

EDUCON BASYLYMDARY

Задание

1. Определи время в Пекине и Токио, если в Нур-Султане 12.00.

2. В Джакарте 00.00 часов. Который час в Москве?

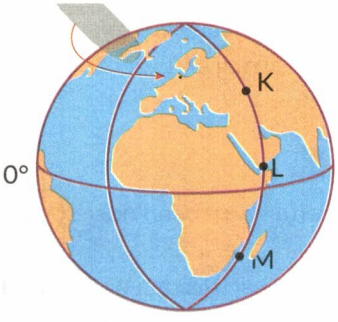
3. Определи местное время на 30° в.д., если на 165° 12.00.

4. На сколько часов и в каком направлении следует перевести стрелки часов пассажирам, если они прилетели:
   A) из Каира в Нью-Йорк;
   B) из Лондона в Пекин;
   C) из Рио-де-Жанейро в Мумбаи;
   D) из Токио в Париж.
   E) из Джакарты в Торонто;

5. Ты вылетаешь из аэропорта г. Сиднея по астанинскому времени в 10.00. Во сколько ты должен прибыть в аэропорт по местному времени, если регистрация рейса начинается за 2 часа до вылета.

Пояснение

Мы называем время в точках, расположенных вдоль одного меридиана, **местным временем**.



- Разность местного времени рассчитывается исходя из меридианов. Для расчета местных часов.
- Хотя местные часы точек, расположенных вдоль одного меридиана, равны друг другу (кроме времени 21 марта и 23 сентября), время восхода и захода солнца различно. Причиной этого является наклон вала Земли 23°30.
- Местное время ближайшей к востоку точки всегда впереди. Эта ситуация является результатом вращения Земли с запада на восток.
- Поскольку точки K, L и M, расположенные на одном меридиане на рисунке, проходят через Солнце в один момент, местное время этих точек одинаковы в течение года.
- Хотя населенные пункты K, L и M расположены вдоль одного меридиана, продолжительность светового дня может отличаться друг от друга. В этих населенных пунктах время восхода и захода солнца отличается, если дневное время отличается.

Замечание

Разница во времени между двумя поясами составляет 1 час. Пояс, расположенный слева, опаздывает на час от пояса справа или наоборот, поскольку Земля вращается с запада на восток, Солнце рано восходит на востоке и рано заходит.
Нулевой часовой пояс находится между 7°30 з. д. и 7°30 в. д. Интервал между 7°30 в.д. и 22°30 в.д. называется первым часовым поясом, 22°30 в.д. и 37°30 в.д. вторым часовым поясом.
На суше граница часового пояса точно не проводится. Для эффективного использования времени внутри государства или области, их границы соответствуют границам указанных администраций.

Замечание

В 1924 году по международному договору меридиан, проходящий через Гринвич, приравнивается к нулевому меридиану (т. е. XXIV). В связи с вращением Земли с запада на восток число часового пояса и местное время будут увеличиваться на восток.

Пояснение

Отчеты для определения часового пояса и местного времени

Пример 1:

Найдем, в каком часовом поясе находится точка А, расположенная на 20° с. ш., 93° в. д.

Решение: при расчете часового пояса географическая широта не учитывается. Долгота, на которой находится точка, делится на 15°. Если остаток меньше 7,5°, мы его не учитываем, в этом случае учитывается только целое число. Если остаток больше 7,5°, прибавляем 1 к целому числу и определяем фактический часовой пояс. Точка А находится в VI часовом поясе (93°:15°=6°; остаток 3 (0,2×15°)

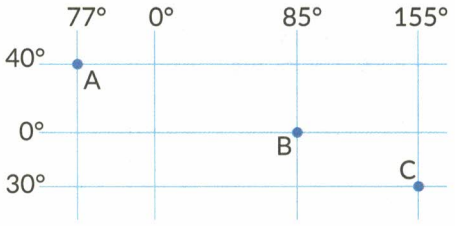
Пример 2:

Найдем часовой пояс города Нур-Султан с координатами 51° с. ш., 71° в. д

Решение: исходя из приведенного выше отчета, рассчитаем: 71° : 15° = 4°; остаток 10,5 (0,7×15); после остатка более 7,50 прибавляем число 1 к часовому поясу (4 + 5 = 5)-V часовой пояс

Пример 3:

Определяем часовые пояса, в которых расположены точки A, B, C.



Решение: находим часовой пояс первой точки A. A: 77°: 15° = 5 (остаток 2). К западу от Гринвичского меридиана, начиная с XXIV часового пояса, номера уменьшаются. Поэтому точка A находится не в часовом поясе V, как мы рассчитали, а в часовом поясе XXIV – V = XIX. Точка B находится в часовом поясе VI (85°: 15° = 5; остаток 10, V + I = VI), а точка C находится в часовом поясе X (155° : 15° = 10; остаток 5)

С помощью карты часовых поясов определяем местное время

Пример 4:

Рассчитаем, сколько времени будет в Токио, расположенном в часовом поясе IX, если время в столице (V часовой пояс) составляет 12 ч 30 мин.

Решение: разница во времени в часовых поясах зависит от порядкового числа часовых поясов. Разность часовых поясов V и IX - 4 часа.
Расчет времени: к востоку время увеличивается, к западу уменьшается. Часовой пояс IX расположен восточнее часового пояса V. Поэтому время там 12 ч 30 мин + 4 ч = 16 ч 30 мин.

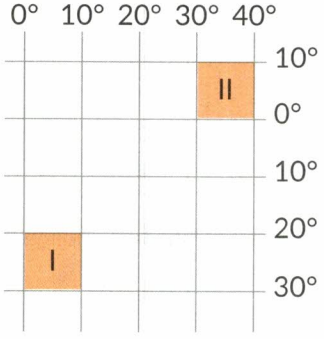
Пример 5:

Рассчитаем, местное время в Вашингтоне, если самолет, вылетевший из Актау (51° в. д.) в 20 часов 50 минут по местному времени в Вашингтоне, приземлится через 7 часов в Вашингтоне (77° з. д.).

Решение: находим разность географической долготы между первыми двумя городами. 51° + 77° = 128°. Разность во времени 128°: 15° = 8 ч 35 мин (остаток 8 × 4 = 32) Поскольку Вашингтон находится западнее, чем Актау, местное время в Вашингтоне при взлете самолета составит 20 ч 50 мин – 8 ч 32 мин = 12 ч 18 мин. Если время, затраченное на взлет, составляет 7 часов, то, учитывая вращение Земли за этот период времени, время, когда самолет прибудет в Вашингтон, составит 12 ч 18 мин + 7 ч = 19 ч 18 мин.

1. Определите группу, к которым относятся климатические, туристические карты.
   A) Физические карты
   B) Политические карты
   C) Экономические карты
   D) Специальные карты

2. Посмотрите на рисунок и найдите правильное утверждение.

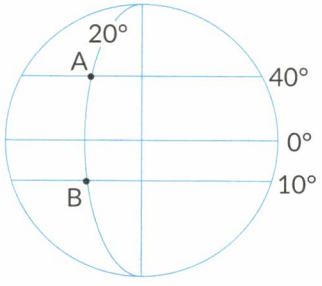


   1. I регион ближе к месту пересечения Гринвичского меридиана и линии экватора
   2. Оба региона находятся на одинаковом расстоянии от места пересечения меридиана Гринвича и линии экватора
   3. Площади двух регионов, расположенны в северном полушарии
   4. II регион ближе к земле Казахстана
   5. II регион расположен в южном полушарии
   6. I регион расположен в западном полушарии
   7. Оба региона расположены в восточном полушарии

   A) 1, 5, 7
   B) 2 и 4
   C) 3, 7, 4
   D) 4 и 5

3. Город Актобе расположен в полушарии
   A) Южном
   B) Западном
   C) Восточном
   D) Центральном

4. Вычислите расстояние между двумя точками, изображенными на рисунке.



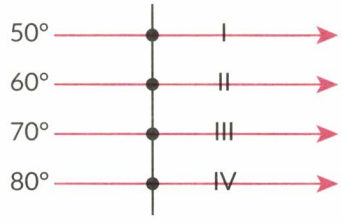
   A) 1110 км
   B) 2220 км
   C) 4440 км
   D) 5550 км

5. Определите, какое из приведенных ниже определений не указано на физической карте Алматинской области.
   A) Длина поверхности Земли
   B) Растянутость гор
   C) Длина реки Иссык
   D) Численность населени

6. Укажите количество часовых поясов на Земле
   A) 12
   B) 24
   C) 36
   D) 48

© EDUCON BASYLYMDARY

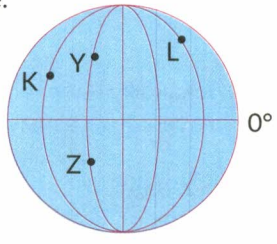
7. Найдите точку, из представленных на рисунке, от которой при движении к востоку на 1000 км разница в местном времени будет максимальной.



A) IV
B) III
C) II
D) I

8. Назовите государство, где проходит 50° с. ш.
A) Узбекистан
B) Алжир
C) Монголия
D) Аргентина

9. Определите неверную информацию для точек, представленных на рисунке.



A) В точке K Солнце появляется позже всех
B) Местное время L впереди остальных
C) Местное время точек Y и Z одинаково
D) У точек Y и Z разная долгота

10. Из 360 меридиональных дуг на поверхности Земли 180 простираются на восток и 180 на запад от нулевого меридиана. Меридиан 180° также считается линией перехода отсчета. Основываясь на этой информации, определите, какие из следующих символов могут быть достигнуты для региона, местное время которого на 50 минут опережает нулевой меридиан.
I. К скорости вращения Земли от этой точки
II. Долгота от экватора
III. Дата до строки перехода к разнице во времени
IV. На протяжении основного меридиана

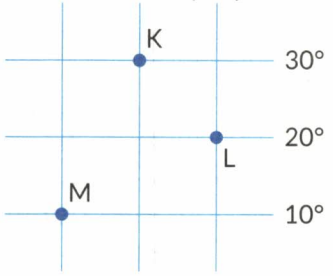
A) I и III
B) II
C) III
D) II и IV

11. Самолет вылетает из Актау в 11:30 по местному времени в Шымкент и прибывает через 3 часа 30 минут. Узнайте время в Шымкенте.
A) 16:00
B) 15:00
C) 17:30
D) 16:30

12. Найдите местное время на меридиане 30 в.д., если на меридиане 90 в.д. время 07:00.
A) 14:00
B) 3:00
C) 22:00
D) 9:00

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Укажите **ошибочное** утверждение относительно областей, параллели которых показаны на рисунке.



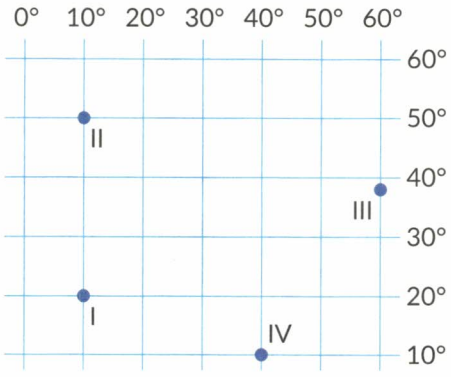
A) Все три центра расположены в северном полушарии
B) Точка M находится ближе всего к начальной параллели
C) Существует разница в 90 градусов между точкой M и точкой северного полюса
D) Точка K находится наиболее далеко от начальной параллели

14. Расстояние между точками X и Y, расположенными на одном меридиане, составляет 6438 км. Точка X находится на экваторе. Вычислите, в какой параллели находится точка Y.
A) 26
B) 32
C) 44
D) 58

15. К какому виду карт относится политическая карта мира?
A) Тематическая
B) Общегеографияческая
C) Топографическая
D) Крупномасштабная

16. Любую точку на карте можно найти с помощью... .
A) горизонталя
B) градусной сетки
C) географической координаты
D) меридиана и параллели

17. Определите точку с **ошибочной** координатой.



A) I -20°с.ш. и 10°в.д.
B) II - 50°с.ш. и 10°в.д.
C) III - 38°с.ш. и 60°в.д.
D) IV - 10°ю.ш. и 40°в.д.

18. Расстояние точек A и Б на карте с масштабом 1:2 500 000 составляет 12 см. Вычислите расстояние на поверхности Земли.
A) 300 см
B) 3 км
C) 300 км
D) 300 м

19. Найдите, к какому направлению горизонта относится азимут 129°.
A) Юг
B) Северо-запад
C) Юго-восток
D) Запад

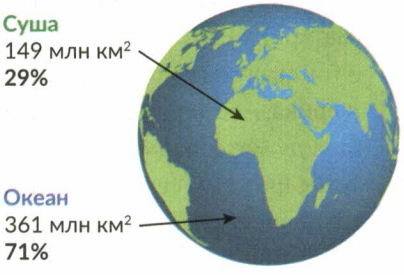
20. Океан, который пересекает широту 0° и долготу 0° .
A) Индийский
B) Тихий
C) Атлантический
D) Северный Ледовитый

© EDUCON BASYLYMDARY

Пояснение

Материки и океаны

- Крупнейшие формы рельефа - материковые континенты и океанические впадины. На поверхности дна океана, как и на суше, встречаются низменности, равнины и горные хребты.
- Общая площадь поверхности - **510 млн км²**. Из них площадь суши составляет **149 млн км²** (29%), а площадь океана - **361 млн км²** (71%).





Доля суши и океанов на Земле

- В результате развития географической оболочки возникли крупные природные комплексы – материки и океаны. В настоящее время на Земле существует 6 континентов или материков. **Евразия**, **Африка**, **Северная Америка**, **Южная Америка**, **Австралия** и **Антарктида**.

а)



Пангея

- За всю историю развития Земли количество и местоположение материков и океанов неоднократно менялось. Первоначально существовал **материк Пангея** и океан под названием **Панталасса**. (рис. а).
- Со временем материк Пангея разделился на материки Лавразия (материки Евразия и Северная Америка) и Гондвану (материки Южной Америка, Африка, Австралия и Антарктида). Между материками находился океан Тетис (рис.в). В связи с дальнейшим разделением материков возникли: Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Тихий океан является остатком древнего океана Панталассы.

б)



Лавразия и Гондвана

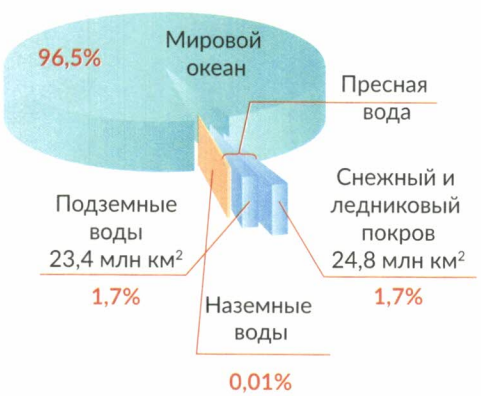
в)



Современные материки

Мировой океан

- Водная оболочка Земли образует гидросферу, куда входят – океаны, речные, озерные, подземные и болотные воды, ледники, пары воды в атмосфере и др.
- Основные запасы воды (97%) составляют океанские и морские воды. Вместе они образуют **Мировой океан**.
- **Океан** – крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков. Наука, изучающая океаны, называется **океанологией**.
- Водное пространство между материками образует океаны: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый.



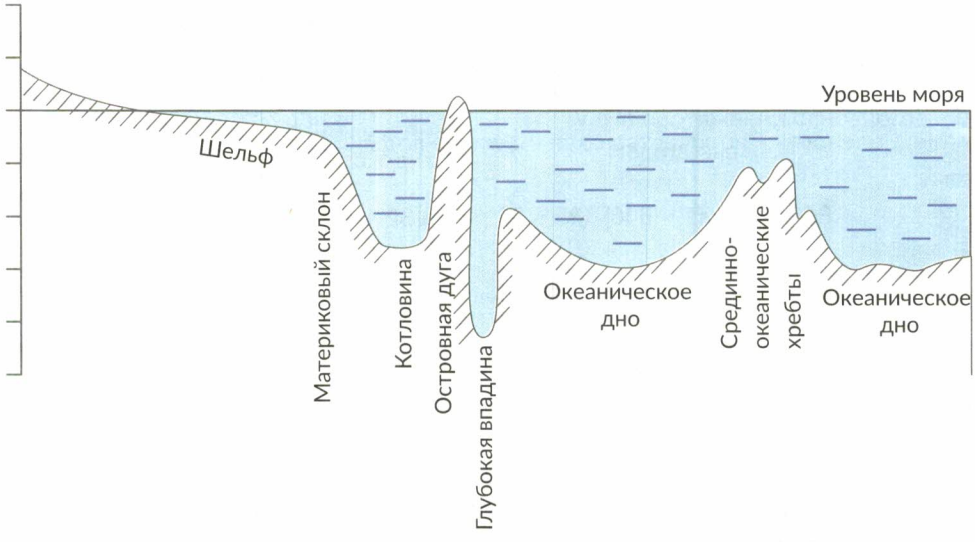
Реки 0,002 млн км²
Болота 0,01 млн км²
Озера 0,2 млн км²
Многолетняя мерзлота 0,3 млн км²

Соотношение воды в гидросфере

EDUCON BASYLYMDARY

Рельеф дна Мирового океана

- На окраине перехода материков в океан расположен **шельф** – выравненная область подводной окраины материка.
- Там, где океаническая кора погружается под континенты, расположены глубоководные **желоба (впадины)** – самые глубокие места океанов.
- Большая часть дна океанов представляет собой ровные поверхности – **глубоководные равнины**. Они занимают до **40%** площади дна океанов.
- На океанических равнинах встречается множество подземных гор. Большинство из этих гор – **потухшие** или **действующие** вулканы. Вершины некоторых гор выходит на поверхность воды, как острова.
- Центральная часть всего океана поднимается на 1-2 км и образует **срединно-океанические хребты**.



Рельеф дна Мирового океана

- Средняя глубина Мирового океана – **3794 м**, максимальная – **11 022 м** (Марианская впадина).

Состав и свойства морской воды

- Вода в океане соленая. Средняя соленость Мирового океана – **35‰** (35 промилле).
- **Соленость** – содержание солей в воде. Измеряется в **‰** (промилле). **Соленость в промилле** – это количество твердых веществ в граммах, растворенное в 1 кг морской воды.
- Распределение солености на поверхности воды зависит от величины атмосферных осадков и зональной закономерности испарения.

- На снижение солености влияют речные воды и айсберги.
- В экваториальных широтах, где много осадков, соленость сравнительно низкая (34‰).
- Малое количество осадков и большое испарение в тропических широтах являются причиной большой солености (36‰).
- В полярных широтах причиной меньшей солености (33‰) являются таяние льдов и малая величина испарения.
- Океанические течения и крупные речные воды препятствуют зональному распространению солености. Изогали – линия, соединяющая на поверхности карты участки одинаковой солености.
- Самая высокая соленость в Мировом океане наблюдается в Красном море (42‰).

Пример :

Определим соленость воды, если из 25 л воды получили 800 г соли. Решение. Под соленостью понимается количество соли в 1 л воды.

Решение: Соленость – количество соли в 1 литре воды.

Поэтому:

25 л 800 г x = (1 • 800) : 25 = 32 г (или 32‰)

1 л x г

Сколько соли можно получить из 2 тонн воды с соленостью 3‰ ? 2 тонна – 2000 литр.

1 л 3 г

x = (2000 • 3) : 1 = 6000 г (или 6 кг)

2000 л x г

Температура вод Мирового океана

- Вода – самое теплосберегающее тело на Земле. Поэтому она медленно нагревается и медленно выделяет тепло.
- Более 2/3 поглощенной солнечной радиации приходится на долю океана.
- Средняя температура поверхностных вод океана +17°С.
- В северном полушарии на 3° теплее, чем в южном полушарии. Температура от 5 до 10 с. ш. +25°С, +28°С.
- В полярных широтах опускается до -1°С, -2°С.
- При охлаждении морской воды ниже точки замерзания образуется морской лед. Льдом постоянно покрыто 3–4% площади океана.



Морские льды

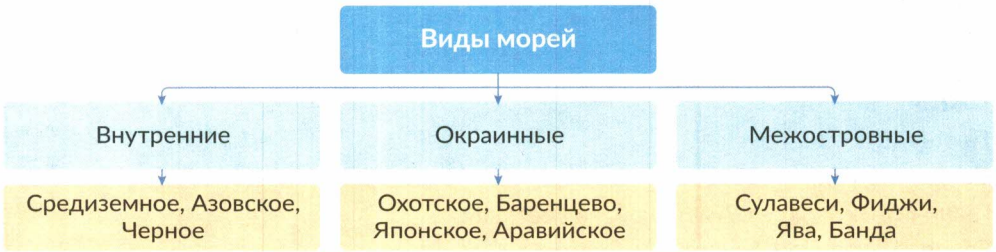
EDUCON BASYLYMDARY

Движение воды в океане

- Передвижение в горизонтальном направлении больших объемов водных масс из одной части океана или моря в другую называется **течением**. Их иногда называют «реками в океане».
- Течения, возникающие под влиянием постоянных ветров, называются **дрейфовыми**.
- По температуре выделяют **теплые** и **холодные** течения. Если температура вод течения выше температуры окружающей воды, то течение называется **теплым**. Если температура вод течения ниже температуры окружающей воды, течение называется **холодным**.
- Теплые течения часто движутся от **экваториальных** и **тропических** широт к верхним широтам (**полюсам**). Холодные течения, наоборот, движутся от верхних широт к нижним. В океанах насчитывается более **60 течений** общей численностью.
- **Цунами** – волны, вызванные подводными землетрясениями и извержениями вулканов.
- Цунами часто происходит в **Тихоокеанском сейсмическом поясе**. Его высота иногда поднимается до **30 м**, а скорость достигает **700-800 км/ч**.

Мировой океан и его части

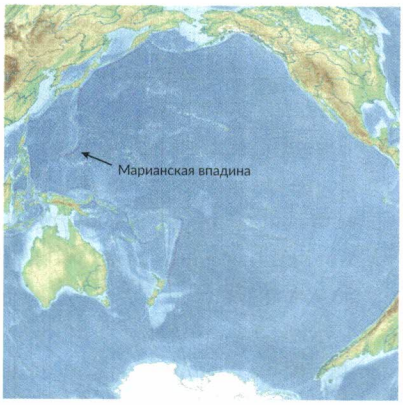
- По особенностям береговой линии, рельефа дна, распределения температуры и солености, системы течений и другим свойствам Мировой океан делится на 4 части (океана). В состав Мирового океана входят **моря**, **заливы** и **проливы**.
- **Море** – это часть океана, отличающаяся по свойствам воды и условиям обитания. Моря часто находятся у берегов суши. К морям, встречающимся в открытом океане, относятся Фиджи, Саргасс.



- **Залив** – часть океана, проникающая на сушу, но не сильно отличающаяся по свойствам воды и внутренней природе. Мексиканский, Бенгальский, Гудзонский заливы по площади идентичны морям.
- **Пролив** – тонкий водный массив, проходящий через сушу, соединяющий части океана между собой.
  - Самый **широкий** и **глубокий** пролив на планете – Дрейк, ширина – 950 км, глубина – 5248 м. Самый **узкий** пролив – Гибралтар (14 км), самый **длинный** – Мозамбикский пролив, 1670 км.

Тихий океан

- Площадь - 178,6 млн км^2.
- Средняя глубина - 3976 м
- С запада граничит с побережьем Азии и Австралии, с востока – Антарктиды.
- Самый большой, самый глубокий и самый теплый океан
- Много островов
  - » Первым европейцем, достигшим восточного побережья Тихого океана, был **Васко Бальбоа**. В 1513 году со своими спутниками он пересек Панамский перешеек и вышел на берег неизвестного им океана. Выйдя к океану у открытого залива на юге, Васко Бальбоа назвал его Южным морем.
  - » 28 ноября 1520 года Ф. Магеллан первым вышел в океан. Пересек океан от островов Огненной Земли до Филиппинских островов за 3 месяца и 20 дней. В это время погода была тихой и Магеллан назвал океан **Тихим**.
- Самая глубокая часть Тихого океана – **Марианская впадина (11022 м).**
- В Тихом океане развита морская рыбная промышленность: ловятся канатники, сельдь, налим, крабы. В Беринговом море развита профессия китобойного промысла.



Тихий океан


Китобойный промысел

Атлантический океан

- Площадь – **91,7 млн км^2**.
- Средняя глубина – **3597 м**.
- Граничит на Западе с Америкой, на востоке с Европой, Африкой, на юге с Антарктидой. Второй по площади, третий по глубине
  - » В своих трудах Геродот употребил термин «Атлантический». Термин встречается и в работах Эратосфена Киренского (III век до н. э.) и Плиния Старшего (I век н. э.).

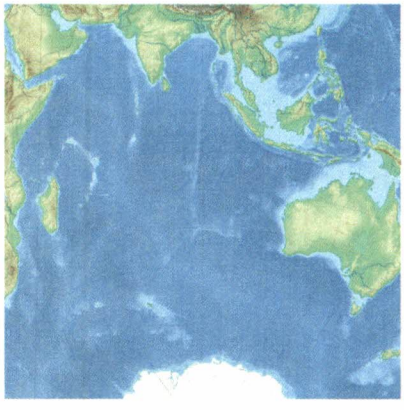

Атлантический океан

EDUCON
BASYLYMDARY

» Первыми, кто пересекли Атлантический океан, были викинги. Христофор Колумб, который искал путь в Индию во время Великих географических открытий, также пересек океан.
» Атлантический океан занимает лидирующие позиции в мировом судоходстве. Основное судоходство осуществляется через проливы **Босфор** и **Дарданелла**, **Гибралтар**, **Ла-Манш**, **Па-де-Кале**.

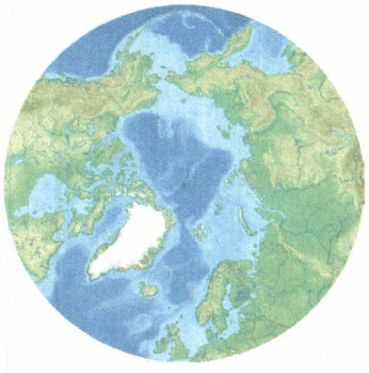
Индийский океан

- Площадь – **76,8 млн км²**.
- Средняя глубина – **3711 м**
- Расположен между Африкой, Австралией, Азией и Антарктидой. Не имеет связи с Северным Ледовитым океаном.
- Индийский океан составляет всего **1/5** Мирового океана. Площадь морей, заливов и проливов Индийского океана составляет **11,68 млн км²** (**15%** от общей площади океана).
  » Записанные первые данные об Индийском океане датируются периодом плавания **Васко да Гамы** (1497-1499 гг.).


Индийский океан

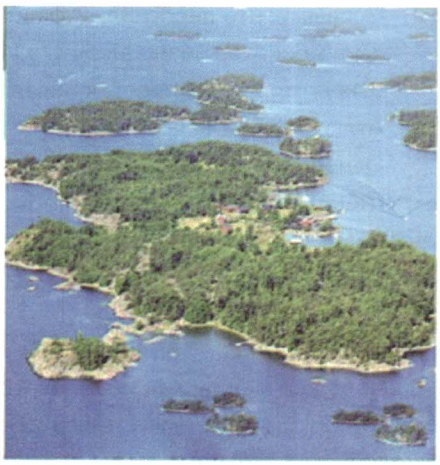
Северный Ледовитый океан

- Площадь – **14,8 млн км²**.
- Средняя глубина –**1225 м**.
- Омывает берега Евразии и Северной Америки.
- Самый маленький, самый холодный и самый мелкий океан.
  » Северный Ледовитый океан был знаком европейцам задолго до Тихого океана. В X–XI веках поморские народы Русского Севера плавали на кораблях до островов Новая Земля и Шпицберген. Они также знали морской путь к Атлантическому океану.


Северный Ледовитый океан

- В Мировом океане, кроме континента, находится небольшая часть континента – **острова**. Острова также окружены водой, как и материк. В некоторых местах встречаются многочисленные группы островов с одинаковым происхождением. Такая группа островов называется **архипелагом**.

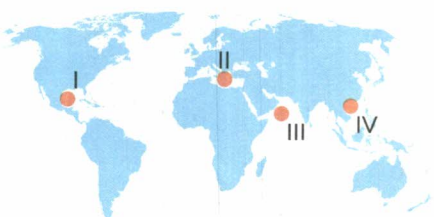




Архипелаг

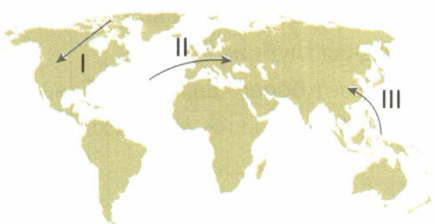
Задание

1. В регионах с высокой испаряемостью соленость выше. В соответствии с этим найдите, в водах какой из указанных на рисунке регионов высокая соленость.



A) I
B) II
C) III
D) IV

2. Найдите вариант, в котором правильно даны ветры, изображенные на рисунке числами.



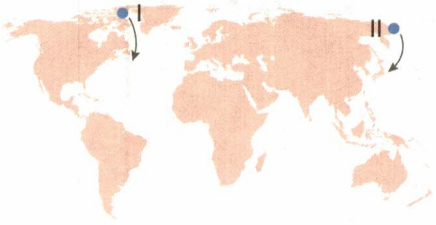
A) I – Пассат, II – Западные ветра, III – Летний муссон
B) I – Западные ветра, II – Летний муссон, III – Пассат
C) I – Фен, II – Арктические ветра, III – Западные ветра
D) I – Арктические ветра, II – Западные ветра, III – Летний муссон

3. Найдите количество соли, получаемой из 2 тонн воды с соленостью 2‰ .
   A) 2 кг
   B) 8 кг
   C) 4 кг
   D) 6 кг

4. 96,5% вод земного шара – соленые, 2,5% – пресные. Найдите самые большие пресные источники на Земле.

A) 
C) 
B) 
D) 

5. Определите, какие океанские течения влияют на движение судна номер I, вышедшего в путь из канадского порта Квебек, и судна номер II, вышедшего в путь из Берингова пролива, по маршрутам, указанным на рисунке.



	I	II
A)	Лабрадорское	Куросио
B)	Гольфстрим	Северный пассат
C)	Лабрадорское	Курильское
D)	Бенгельское	Канарское

Пояснение

Евразия

- Площадь – **54,7 млн км²**, это 1/3 всей суши. Население – **более 5 млрд** (2016 г.), что составляет более 70% населения планеты.
- Здесь встречаются все климатические пояса и природные зоны Северного полушария.
- Этот материк омывается всеми океанами.
- Самое большое озеро – **Каспийское – 396 тыс. км²**.
- Самое глубокое озеро – **Байкал – 1642 м.**
- Самые высокие горы – Гималаи. Высшая точка – гора **Эверест (Джомолунгма)**.
- Самое влажное место на Земле – Индия – **г. Черапунджи – 12 тыс. мм** осадков в год.



Биосфера Евразии

Северная Америка

- Северная Америка – это третий по величине материк нашей планеты. Общая площадь составляет **24,3 млн км²**.
- Территории материка, в основном, равнинные. Высокие горы (Кордильеры) расположены на западе континента.
- Материк растянут с арктического до субэкваториального пояса северного полушария.
- Природные зоны Северной Америки на севере пролегаются в **широтном** направлении, а в центральной части и юге – в **меридианном**.
- Высочайшее дерево планеты – **секвойя** (высота **100–150 м**, диаметр **20 м**).
- Особый представитель фауны – **овцебык**.



Солтүстік Америка материгінің тіршілік дүниесі

EDUCON
BASYLYMDARY



Высокая секвойя



Овцебык

Южная Америка

- Южная Америка – это большой континент, который расположен в Западном и Южном полушариях Земли, а небольшая его часть находится в Северном.
- Площадь – 18,3 млн. км^2
- Южная Америка - самый влажный и зеленый материк на планете, половину территории занимают леса.
- Экваториальный пояс пересекает север материка. Материк простирается от Северного субэкваториального пояса до Южного умеренного пояса. Пояс субэкватора пересекает материк дважды.
- Самая большая река в мире протекает по этому континенту – это Амазонка. Она имеет более полутысячи притоков.
- Анхель – так называется самый высокий водопад в мире. Он находится в южноамериканской стране Венесуэле. Высота водопада составляет более 1054 м.
- Самая большая страна Южной Америки – Бразилия.



Флора и фауна Южной Америки



Анхель

Африка

- **Африка** – второй по площади континент после Евразии, его площадь – **30,2 млн км²**.
- Название Африка происходит от названия народов, живущих в северной части материка.
- Африку посередине пересекает экватор, поэтому его крайние точки направлены во все четыре стороны света.
- Крайние точки направлены на четыре стороны мира.
- Хотя Африка входит в число материков южного полушария, большая часть лежит в северном полушарии. Расположенный между двумя кругами тропиков, это самый жаркий материк нашей планеты.



Флора и фауна Африки

- В Африке расположена самая большая в мире пустыня – **Сахара**.

Австралия

- Самый маленький, самый сухой и самый низкий материк на земном шаре – Австралия, площадь – **7,6 млн км²**.
- Его средняя высота составляет всего **330 м**.
- Побережье Австралии омывается водами Тихого и Индийского океанов. Однако на его большую часть выпадает меньше осадков. Причина кроется в холодных прибрежных течениях и тропическом круге, который пересекает самый центр материка.
- Хотя природные зоны Австралии

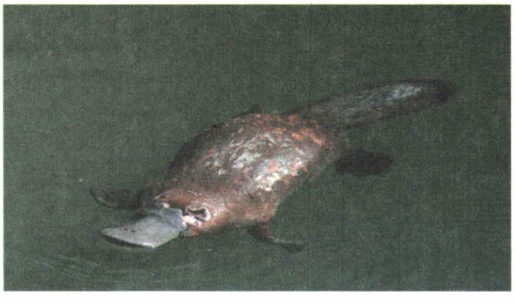


Флора и фауна Австралии

EDUCON
BASYLYMDARY

схожи с материками южного полушария, они имеют большое различие в мире. Причина кроется в том, что Австралия очень рано отделилась от других материков. Поэтому на материке обитает более **9 тысяч эндемичных растений** (**эвкалипт**, **казуарина**) и животных (**кенгуру**, **утконос**, **ехидна**), которые нигде больше не встречаются в природных условиях.

» Древними животными, сохранившимися на материке до наших дней, являются **утконос**, **ехидна**. Здесь 75% растений, 90% животных характерны только для Австралии. С гондванскими материками встречаются общие виды (**бутылочное дерево**, **дерево путешественников**, **араукария**).



Утконос



Ехидна

- Единственным хищником, обитающим в Австралии, является собака **динго**.



Динго

- Большая часть Австралии занята **тропическими пустынными** и **полупустынными зонами**.
- **Австралийский Союз** – единственная страна в мире, занимающая всю территорию материка.

Антарктида



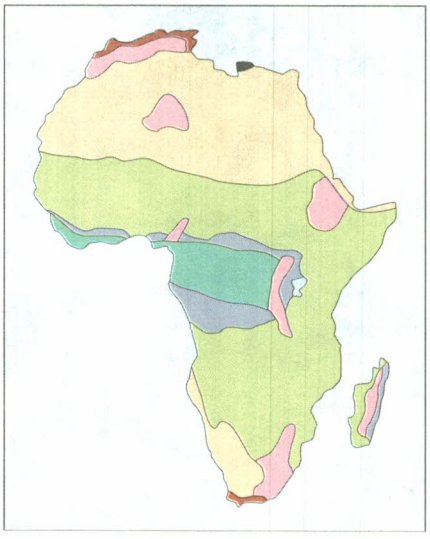
Флора и фауна Антарктиды

- Площадь со всеми островами вокруг – **14 млн км²**.
- Материк расположен на южном полюсе. Поэтому все его стороны смотрят на север.
- 99% суши покрыто толстым льдом, средняя толщина льда составляет **1720 м**, самая толстая – **4300 м** (равнина Шмидта).
- В связи с суровостью природы здесь исключается растительный и животный мир. Поэтому большая часть покрытого льдом континента попадает в зону антарктической пустыни. В свободных от льда прибрежных частях произрастают мхи, камыши, водоросли. Летом прибрежные возвышенности очищаются от снега и прогреваются. Такие места называют **антарктическим оазисом**.
- Побережье Антарктиды богато планктоном, который является основным источником питания китов и тюленей, птиц. В водах Антарктиды обитают голубые киты, кашалоты, касатки. Особый вид птиц – пингвинов – встречается 17 видов. Самый распространенный вид – **адели**. Обитает очень красивый **императорский пингвин** весом до 50 кг, ростом более 1 м.

EDUCON
BASYLYMDARY

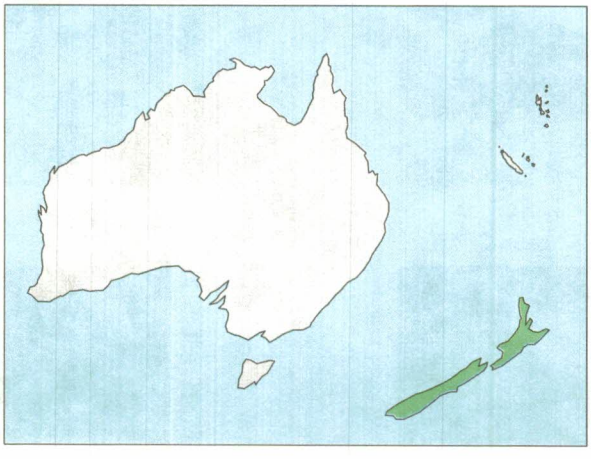
Задание

1 Сопоставьте природные зоны Африки с их названиями, посмотрев на карту ниже.

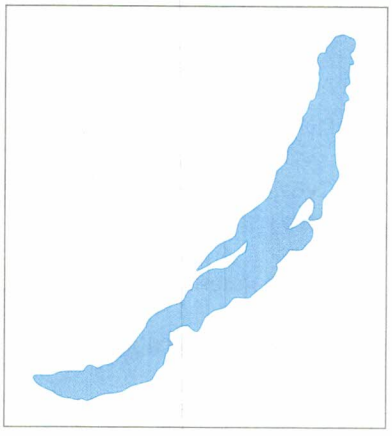


- Пустыни и полупустыни
- Субтропические жестколистные леса и кустарники
- Вечнозеленые влажные леса
- Высотная поясность
- Переменно-влажные леса
- Саванны и редкие леса

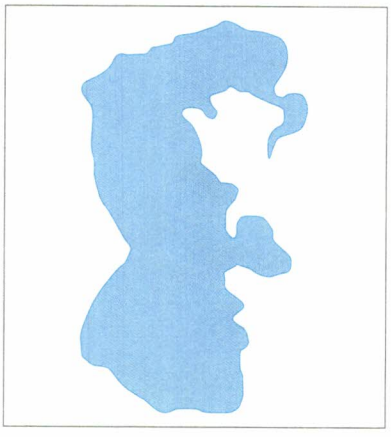
2 Запишите остров, окрашенный в зеленый цвет на рисунке ниже .....



3 Найдите правильное название озер, посмотрев на картинки, представленные ниже.



I



II

A) I-Балхаш, II -Арал
B) I-Зайсан, II-Каспий
C) I-Байкал, II-Каспий
D) I-Арал, II-Каспий

4 Посмотрите на изображение и найдите древних животных Австралии, сохранившихся до наших дней.



I



II



III



IV

A) I и II
B) II и III
C) III и IV
D) II и IV

EDUCON
BASYLYMDARY